AI-SANA ҰЛТТЫҚ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТІ ОҚЫТУ БАСТАМАСЫ

3-КЕЗЕҢ

ОҚУ ЖОСПАРЫ

ЖИ және командалық көшбасшылық арқылы салалық міндеттерді цифрлы жолмен шешу.

Форматы:	Онлайн (LMS Platonus + SMILE жүйесі арқылы)
Ұзақтығы:	16 апта (3,5 ай)
Жалпы сағат саны (міндетті):	235,5 сағат
Жалпы сағат саны (қосымшаны есептегенде):	279,86 сағат
Бейнеконтент:	74,86 сағат (30,5 міндетті + 60,84 міндетті емес)
Апталық міндеттемелер:	Аптасына шамамен 15–17,5 сағат
Мақсатты студенттер саны:	60 000 студентке дейін
Бағалау:	SMILE негізіндегі жоба + Бітіру жобасы
Бағалау:	Есептелді/Есептелмеді (шекті көрсеткіш 70%)

Жұмыс уақытын бөлу:

Бейнедәрістер (міндетті):	30,5 сағат
Бейнедәрістер (міндетті емес):	60,84 сағат
Оқу және зерттеу:	60 сағат
Практикалық эксперименттер:	60 сағат
Командалық өзара іс-қимыл:	15 сағат
Емтихан тапсырмалары:	60 сағат
Бітіру жобасы – Қорытынды кезең:	10,5 сағат. Бейне нұсқаулық: 33,08 мин + презентация форматы + бағалау критерийлері. Жобаны дайындау: 10 сағат.
БАРЛЫҒЫ (міндетті):	**235,5 сағат**
Барлық міндетті + факультативтік:	**279,86 сағат**

1. Жалпы ақпарат

Бағдарлама атауы	Жасанды интеллект және командалық көшбасшылық арқылы салалық міндеттерді цифрлық шешу.
Бағдарлама деңгейі	Кәсіби даму / Ұлттық оқыту бастамасы
Ұзақтығы	16 апта (3,5 ай), 253,92 міндетті сағат + 38,02 міндетті емес сағат
Апталық міндеттеме	Аптасына шамамен 15–17,5 сағат

Оқыту форматы	SMILE интеграциясы бар Platonus оқытуды басқару жүйесі (LMS) арқылы толығымен онлайн.
Тыңдаушылардың мақсатты саны	60 000 студентке дейін
Модульдер саны	6 модуль (2.1–2.5 және қорытынды жоба. Аяқтау кезеңі: 2.6 модулі)
Бағалау	Есеп/Есеп емес - барлық SMILE тапсырмалары бойынша 70% межелік көрсеткіш.
Алдын ала талаптар	«AI-SANA Program 1: Интеллектуалды технологиялар және кәсіпкерлік ойлау» (немесе баламалы) бағдарламасын сәтті аяқтау. Python бағдарламалауының базалық дағдылары және машиналық оқыту негіздерімен танысу. Google Colab және GenAI құралдарын сенімді меңгеру.
Үміткерлерге қойылатын талаптар	Жоқ. AI-SANA бағдарламасы ұлттық оқыту бастамасының жоғары деңгейдегі түлектер бағдарламасы.
Халықаралық серіктестер: 34	**Негізгі оқытушылар құрамы және тәжірибелі мамандар:** • **Пол Ким** , PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы. • **Нхи Ле** - 500 миллион долларлық капиталға ие, тек жасанды интеллект пен машиналық оқыту саласындағы озық технологиялық компанияларға маманданған және бастапқы қаржыландырудан серия B кезеңіне дейін инвестиция салатын Alpha Intelligence Capital (AIC) жаһандық венчурлық қорының бас маманы. Ол ЖИ секторындағы жаңа мәмілелерді іздеу мен бағалауға жетекшілік етеді, сондай-ақ Exostellar (2023 жылы серия А кезеңінде қолдау көрсеткен және Qualcomm сатып алған ЖИ инфрақұрылымын оркестрлеу платформасы) директорлар кеңесінде бақылаушы және Marro Technologies компаниясының директорлар кеңесінің мүшесі. Ол [аты] кәсіпкерлік орталығымен бірлесіп... Карнеги-Меллон университетіндегі Шварц атындағы институттан Нхи жақында ғана іске қосылған «Deep Tech Venture-Ready Program» бағдарламасын әзірледі. Бұл 30 серіктес венчурлық фирмадан тартылған 240 миллион доллар инвестициямен қолдау табатын 18 айлық бастама; ол CMU оқытушыларын, ғылым докторларын және түлектерін ЖИ, робототехника, озық материалдар, биология ғылымдары және энергетика саласындағы серпінді ғылыми әзірлемелерді коммерцияландыруға дайындайды. Сондай-ақ ол Карнеги-Меллон университетінде және Еуропада өткізілетін «AIC Deep Tech VC 101 Bootcamps» интенсивті оқу курстарының тең жүргізушісі болып табылады және Olympus жобасының консультативтік кеңесінің құрамына кіреді. • **Ник Келли** - Alpha Intelligence Capital (AIC) венчурлік кеңесшісі/серіктесі - 500 миллион доллар капиталы бар, тек жасанды интеллект пен машиналық оқыту саласындағы озық технологиялармен айналысатын компанияларға инвестиция құятын (бастапқы қаржыландырудан бастап B сериясына дейін) жаһандық

	венчурлік қор. Базельде (Швейцария) орналасқан. Бұған дейін Novartis компаниясында деректер ғылымы және жасанды интеллект жөніндегі директор қызметін атқарған. Ол әлемдегі ең ірі фармацевтикалық компаниялардың бірінде кәсіпорын деңгейіндегі ЖИ бастамаларына жетекшілік етіп, өмір туралы ғылымдар саласындағы қатаң реттелетін ұйымдарда ЖИ-дің іс жүзінде қалай енгізілетінін, тексерілетінін және масштабталатынын бақылаудың бірегей тәжірибесіне ие болды. Blue Zebra компаниясындағы ЖИ және озық технологиялар бойынша стратегия кеңесшісі. MIT және Microsoft Research-пен серіктестікте жұмыс істейді. • **Алекс Агилар** - Силикон алқабында орналасқан, Fortune 500 тізіміне кіретін корпорацияларды стартаптармен байланыстыратын Mind the Bridge жаһандық ашық инновациялық платформасындағы тау-кен өнеркәсібі жөніндегі топтың қызметкері және жетекшісі. Тау-кен, қорғаныс, кеме жасау және энергетика саласындағы компанияларға жаңа технологияларды анықтауға және біріктіруге көмектесе отырып, тау-кен өнеркәсібіндегі инновациялар бағытын басқарады. Латын Америкасы, Азия және Еуропада бизнес пен инновацияларды дамыту бойынша 8 жылдан астам тәжірибе. Бұған дейін Латын Америкасындағы Huawei компаниясында B2B-бизнесті дамытуға жетекшілік еткен және Linio, Sodimac және Grupo Pacific Traders компанияларында басшылық қызметтерді атқарған. Mind the Bridge компаниясында Fortune 500 тізіміне кіретін энергетика және экологиялық таза технологиялар саласындағы корпорацияларға, соның ішінде Enel, ENI және Terna компанияларына стартаптарды іздеу, бірігу мен жұту бойынша инвестицияларды тарту, салыстырмалы талдау және нарықты талдау мәселелерінде қолдау көрсетті. MIT бизнес-басқару саласындағы магистр дәрежесіне ие. • **Майкл Мо** - GSV Holdings компаниясының негізін қалаушы және бас директоры. ASU GSV саммитінің тең құрылтайшысы. Бұл - білім беру, білім беру технологиялары, кәсіби дағдылар және венчурлық капитал тоғысындағы әлемдегі ең ірі іс-шара. Forbes оны «білім беру Давосы», ал The New York Times «білім беру технологиялары саласында міндетті түрде қатысу керек іс-шара» деп атайды. 2010 жылы Аризона штатының университеті және GSV Ventures (Global Silicon Valley) серіктестігімен құрылған. GSV University мен GSV MBA-дің негізін қалаушы. «Келесі Starbucks-ты іздеуде», «Жаһандық Силикон алқабы бойынша анықтамалық», «Миссия» корпорациясы... Қазіргі заманғы капитализм» кітаптарының авторы. • **Джулианна Кривелло** - Stealth Startup негізін қалаушы, жасырын режимде жұмыс істейтін кәсіпкерлерге арналған желі және OFF PISTE венчурлық студиясының серіктесі, ол тақырыптық инвестициялар, бақылау/иелік ету модельдері және тікелей инвестициялар мен стартаптар саласында жасанды интеллектті вертикалды іске асырудың тоғысында қызмет етеді. Бұрын - Draper Startup House Ventures (Draper Venture Network бөлігі) венчурлық бөлімінің негізін қалаушы бас серіктесі және жетекшісі - 2021 жылы Викрам Бхаратимен бірге фирманың алғашқы жаһандық микроқорын іске қосып, 60-тан астам ел мен 30 сала бойынша стартаптардың ерте сатысына инвестиция салды; Оңтүстік-Шығыс Азия, Үндістан, Латын Америкасы және Шығыс Еуропаның дамушы нарықтарындағы финтех саласындағы мәмілелер ағынында белсенді болды. Компания негізін қалаушылар үшін бүкіл әлем бойынша 200-ден астам инвестормен таныстыру ұйымдастырды және пандемия кезінде фирманың қонақ үй бизнесіне бағытталған стартап-

платформадан толыққанды трансшекаралық венчурлық қорға айналу үдерісіне жетекшілік етті.

- **Тахира Досани** - ResilienceVC бас серіктесі және тең құрылтайшысы. Джон Хопкинс университеті жанындағы Пол Х. Нитце атындағы Халықаралық зерттеулер мектебінің (SAIS) шақырылған профессоры. (Заменено на единый контекст в Z6, строка Z7 стала избыточной, но если нужно оставить структуру: "Джон Хопкинс университетінің Пол Х. Нитце атындағы Халықаралық зерттеулер мектебі (SAIS).") Джорджтаун университетінің шақырылған профессоры.
- **Аксель Бадалиан** - Alpha Intelligence Capital (AIC) - 500 миллион доллар капиталы бар және тек жасанды интеллект пен машиналық оқыту саласындағы озық технологиялармен айналысатын компанияларға мамандanған жаһандық венчурлік қордың бас маманы. Қор бастапқы қаржыландырудан бастап B кезеңіне дейін инвестиция салады, сондай-ақ озық технологиялар саласында жұмыс істейтін кәсіпкерлерден, ғалымдар мен инвесторлардан құралған бүкіл әлемге таралған командаға ие. Парижде қызмет ететін Аксель жасанды интеллект (ЖИ) мен машиналық оқытудың жұмысын қамтамасыз ететін технологиялық процестің барлық кезеңіндегі инвестицияларды іздеу және жүзеге асыру жұмыстарына жетекшілік етеді - есептеу қуаттары, жабдықтар мен инфрақұрылымнан бастап базалық модельдер мен мамандандырылған қосымшаларға дейін. Ол сондай-ақ OECD.AI сайтында ЖИ бойынша сарапшы болып табылады және ЖИ есептеу қуаттары, инфрақұрылымды кеңейту саясаты мен оның қоршаған ортаға тигізетін әсері туралы талқылауларға қатысады.
- **Арун Виджай** - Alpha Intelligence Capital (AIC) компаниясының инвестициялық сарапшысы. Бұл - жасанды интеллект (ЖИ) пен машиналық оқыту саласындағы озық технологиялармен айналысатын компанияларға мамандanған, капиталы 500 миллион долларды құрайтын жаһандық венчурлық қор. Қор Сан-Франциско мен Сингапурдағы кеңселері арқылы бастапқы кезеңнен B сериясына дейінгі инвестицияларды жүзеге асырады. AIC-те Арун ЖИ және машиналық оқыту саласындағы компанияларды іздеумен әрі кешенді тексерумен айналысады. Оның киберқауіпсіздік портфелімен жұмыс істеуде тікелей тәжірибесі бар - бұл қордың негізгі инвестициялық бағыты, оған мыналар кіреді: ZeroEyes (қоғамдық және жеке кеңістіктерге арналған ЖИ негізіндегі қаруды анықтау жүйесі), X-37 (ЖИ негізіндегі киберқорғау жүйесі) және инфрақұрылым қауіпсіздігімен айналысатын Exostellar (гетерогенді жабдықтағы ЖИ жұмыс жүктемелерін қауіпсіз оркестрлеу - Qualcomm сатып алған) компаниялары. Бұл инвестициялар ЖИ дәуіріндегі киберқауіпсіздіктің өзекті мәселелерінің орталығында тұр: ЖИ жүйелерін қалай қорғау керек, қауіптерді анықтау және оларға машиналық жылдамдықпен жауап беру үшін ЖИ-ді қалай қолдану қажет, сондай-ақ қазіргі кәсіпорындар тәуелді болып отырған есептеу және ақпараттық инфрақұрылым қауіпсіздігін қалай қамтамасыз ету керек. Сонымен қатар ол OpenMentor.AI атты студенттерге арналған қауымдастық басқаратын тәлімгерлік платформасын құрады.
- **Дэвид Форсберг** - Денвердегі энергетика саласын цифрлық трансформациялауға мамандanған Ascent Energy Ventures венчурлік компаниясының басқарушы серіктесі және негізін қалаушы. Ascent жаһандық энергетикалық жүйеге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету, автоматтандыру, жасанды интеллект және деректер

инфрақұрылымын құратын стартаптарға инвестиция салады - мұнай-газ саласындағы ескірген SCADA жүйелерін жаңғыртудан бастап, нормативтік ақпаратты талдау құралдарына, электр желілерін жоспарлау бағдарламалық жасақтамасына және энергетика, коммуналдық қызметтер мен көмірсутек өнеркәсібіндегі цифрлық платформаларға дейін. Ascent принциптері барынша прагматикалық: көмірсутектер мен декарбонизация арасында таңдау жасаудың орнына, компания энергия өндірудің барлық түрлерін тиімдірек, ашық және өлшенетін ететін автоматтандыру құралдары мен цифрлық құралдарды жасайтын негізін қалаушыларға қолдау көрсетеді . Сондай-ақ энергетикалық компаниялардың негізін қалаушылар мен жеке инвесторлар үшін стратегиялық кеңесші қызметін атқарады.

- **Чарли Кляйнсмит** - Нью-Йорк пен Сан-Францискода кеңселері орналасқан, ерте сатыдағы стартаптарға инвестиция салатын, 160 миллион доллар капиталы бар SineWave Ventures венчурлық компаниясының бас маманы. Компания коммерциялық және мемлекеттік секторларда енгізуге ықпал ететін технологияларды қолдайды. Чарли деректер, ЖИ, киберқауіпсіздік, желілер және есептеу инфрақұрылымының тоғысындағы инвестицияларды басқарады - бұл заманауи операциялық автоматтандырудың негізі болып табылатын инфрақұрылым. Ол реттелетін кәсіпорындар мен мемлекеттік мекемелерде автоматтандыруды енгізуде шешуші маңызға ие деректердің шығу тегі, нөлдік сенім қауіпсіздік архитектурасы және деректерді бақылау жүйелері бойынша талдау материалдарын жариялайды. SineWave серіктестік құрамына NIST (киберқауіпсіздік бағдарламасының жетекшісі), ЦРУ, АНБ, Сауда министрлігі, GSA және Қорғаныс министрлігінің бұрынғы басшылары кіреді.
- **Мейсса Гуйе** - IFC (Халықаралық қаржы корпорациясы) ұйымының Африкадағы венчурлық капитал бөлімінің басшысы. Аталған ұйым Дүниежүзілік банк тобына кіреді және дамушы нарықтардың жеке секторына маманданған ең ірі жаһандық даму институты болып табылады, ол 2025 қаржы жылында 71,7 млрд АҚШ долларын құрайтын рекордтық инвестиция салған. Мейсса IFC-нің африкалық технологиялық және дамушы компаниялардың акционерлік капиталы мен қорларына бағытталған инвестицияларын басқарады, капиталды тікелей және бүкіл Африка бойынша венчурлық қорлар мен акселераторлар арқылы орналастырады. IFC - дамушы нарықтардағы финтех-компанияларға инвестиция салу бойынша әлемдегі ең ірі инвестор . Оның бастапқы кезеңдегі финтех-компанияларға салған инвестиция портфелі 600 млн АҚШ долларынан асады, сондай-ақ 175-тен астам технологиялық компания мен 120 венчурлық қорға 3 млрд АҚШ долларынан астам қаражат құйылған. Дакарда жұмыс істейтін Мейсса африкалық венчурлық экожүйенің орталығында жүр - оны әрбір африкалық стартап негізін қалаушы білуі керек инвесторлардың бірі деп жиі атайды.
- **Киран Гартлан** - Аргентина, Бразилия және Чилиде кеңселері бар, агроазық-түлік секторы мен климаттық технологияларға маманданған Латын Америкасындағы жетекші венчурлық компаниялардың бірі Yield Lab LATAM-ның басқарушы серіктесі. Сондай-ақ, ол Солтүстік Америка, Еуропа, Латын Америкасы және Азия-Тынық мұхиты аймағындағы аймақтық қорлары бар Yield Lab жаһандық желісінің бір бөлігі болып табылады. Киран фермадан дастарханға дейінгі бүкіл спектрді қамтитын портфельге жетекшілік етеді және Латын Америкасы бойынша 1100-ден астам стартапқа қол

	жеткізе алады . Produzindo Certo, BemAgro SA, Grão Direto, SEEDZ директорлар кеңесінің мүшесі. Оңтүстік Американың астық нарығына арналған ең үздік тұрақты веб-трансляция үшін 2010 жылғы Джесси Х. Нил сыйлығының иегері. Бразилияның астық секторына жасаған талдауы үшін NAAJ (Солтүстік Америка ауыл шаруашылығы журналистері қауымдастығы) берген 2007 жылғы Ұлттық үздік жетістіктер сыйлығының лауреаты. Британдық Harriman House баспасының тапсырысымен жарық көрген «Астық өлтірушілер - Астық нарықтары 101» кітабының авторы. • **Кевин Даулинг** - Innovation Works компаниясындағы Robotics Factory and Hardware басқарушы директоры. Бұл - АҚШ Экономикалық даму әкімшілігі тарапынан 63 млн АҚШ доллары көлемінде қаржыландырылатын, Питтсбургтегі стартаптарды қолдаудың флагмандық бағдарламасы. Аталған бағдарлама «Әлемнің робототехника астанасы» ретінде танымал, 100-ден астам робототехника компаниясы шоғырланған аймақта робототехника мен жасанды интеллект саласындағы стартап экожүйесін дамытуға бағытталған. Кевин үш өзара байланысты Factory бағдарламасын - Create, Accelerate және Scale - басқарады. Бұл бағдарламалар құрылыс, аэроғарыш, тау-кен өндірісі және қорғаныс сияқты секторлармен тікелей жұмыс істей отырып, салалық мәселелерді анықтайды және оларды венчурлық капиталмен қаржыландырылатын робототехника стартаптарына айналдырады. Сонымен қатар, ол бұл саладағы таланттарды, капитал мен саясатты үйлестіретін өңірлік салалық ұйым - Pittsburgh Robotics Network-тің - негізін қалаушылардың бірі және директорлар кеңесінің төрағасы. Докторлық дәрежесі бар және Карнеги-Меллон университетінің Робототехника институтында - әлемдегі ең ықпалды робототехника зерттеу орталықтарының бірінде - 17 жыл бойы ғылыми қызметкер және аға инженер болып жұмыс істеген. Color Kinetics компаниясының бұрынғы вице-президенті (Philips сатып алған); ондағы зияткерлік жарықдиодты жарықтандыру жүйелері бойынша атқарған жұмысы саладағы ең құнды патенттік портфельдердің бірін жасауға мүмкіндік берді. • **Бола Адегбулу** - Infinite Ascent Ventures компаниясындағы жасанды интеллект жөніндегі кеңесші. Профессор Эндрю Нг жетекшілік ететін жасанды интеллект саласындағы қор мен акселерация бағдарламасының бұрынғы басшысы. Africa Deep Tech Community директорлар кеңесінің мүшесі. PEF Community мүшесі. Еуропаның «30-ға дейінгі 30» тізіміне кіреді: өндіріс және өнеркәсіп саласы бойынша. • **Питер Тернер** - Breakthrough Energy Ventures компаниясының серіктесі. BEV климаттың өзгеруі мәселесін шешуге арналған инновациялық технологияларды дамытатын компанияларға инвестиция салады. Көптеген жетекші әлемдік бизнес-көшбасшылардың қолдауымен, BEV компаниясы ауыл шаруашылығы, құрылыс, электр энергетикасы, өндіріс және көлік салаларындағы қоршаған ортаға зиянды шығарындыларды айтарлықтай азайта алатын компанияларды құрып жатқан батыл кәсіпкерлерді демеу үшін 2 миллиард доллардан астам инвестициялық қорға ие. Стэнфордтағы Вудс атындағы қоршаған орта институтының атқарушы вице-президентін таңдау жөніндегі іріктеу комиссиясының мүшесі. • **Шеймус МакАтир** - Speechlab бас директоры. On Device Research компаниясының тәуелсіз директоры. Жасанды интеллект қорының негізін қалаушы және резиденті (Эндрю Нг басқарады). Инвестор және кеңесші. 3 табысты инвестициялық шығу.

	• **Альберто Пелличионе** - Alpha Intelligence Capital сериктесі. ЖИ саласындағы инвестор. IBM-дегі жаһандық XDR стратегиясының бұрынғы жетекшісі, жаһандық ауқымда QRadar+ XDR стратегиясын әзірлеуге қатысқан. Киберқауіпсіздік саласындағы сериялық кәсіпкер. • **Хю Дон** - бұлтты бағдарламалық жасақтама саласындағы әлемдік көшбасшы Nutanix компаниясының аға сату жөніндегі маманы. Nutanix ұйымдарға бұлтты ортада қосымшаларды іске қосу және деректерді өңдеу үшін бірыңғай платформаны ұсынады. Компанияның инвестициялық капитализациясы 10 миллиард доллардан асады. 3 IPO/сатып алу. • **Том Перейра** - австралиялық «бірмүйіз» (unicorn) компания Advanced Navigation-ның қаржы директоры. Компания навигациялық және автономды жүйелер саласындағы әлемдік көшбасшы болып табылады әрі әлемнің 70-тен астам елінде 2800-ден астам клиентке қызмет көрсетеді (клиенттер қатарында Boeing, Airbus, NASA және басқалары бар). • **Скотт Нузум** - Wiley Rein компаниясының арнайы кеңесшісі. Wiley Rein LLP (Вашингтон, Колумбия округі) заң фирмасының заңгері ретінде қос мақсатты өнімдер мен жоғары технологиялық компанияларға корпоративтік құқық, ұлттық қауіпсіздік және жаңа технологияларды реттеу мәселелері бойынша кеңес береді: компанияларды біріктіру және қосу (M&A), киберқауіпсіздік талаптарын сақтау және технологияларды лицензиялау. Қорғаныс, энергетика, ғарыш және ЖИ секторларындағы стартап негізін қалаушылармен және венчурлық қорлармен трансшекаралық мәмілелер бойынша жұмыс істейді. Құқық, бизнес және мемлекеттік саясат салаларының тоғысында 15 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар. Бұған дейін АҚШ федералды үкіметінде заңгерлік және саяси қызметтерді атқарған, Innovyz USA венчурлық студиясында бас менеджер және агротехнологиялық қосымшаларға арналған деректер платформасының тең құрылтайшысы болған. • **Скотт Фелдер** - Wiley Rein LLP (Вашингтон, Колумбия округі) заң фирмасының серіктесі әрі патенттік іс жүргізу тәжірибесінің жетекшісі. Аэроғарыш, қорғаныс және барлау секторларына ерекше назар аудара отырып, мемлекеттік мердігерлер тап болатын зияткерлік меншік саласындағы күрделі мәселелерге, соның ішінде патенттік құқықтарға, техникалық деректер мен компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету құқықтарына маманданады. АҚШ үкіметімен зияткерлік меншік мәселелері бойынша өтетін даулар мен келіссөздерде клиенттердің мүдделерін қорғайды. Бірнеше мәрте (2013, 2015–2020, 2023 жылдары) Колумбия округінің зияткерлік меншік саласындағы үздік заңгерлері («Суперюристтер») қатарына енген. Ол зияткерлік меншік мәселелері бойынша жиі баяндамалар жасап, мақалалар жариялайды. Сонымен қатар, Federal Publications Seminars өткізетін зияткерлік меншік жөніндегі семинардың және Public Contracting Institute ұйымының «Мемлекеттік келісімшарттардағы зияткерлік меншік мәселелерін түсіндіру» семинарлар топтамасының тең оқытушысы қызметін атқарады. • **Брэди Форест** - жаһандық ток-шоулар сериясы Ignite Talks негізін қалаушы. Директорлар кеңесінің мүшесі, Sentz Global компаниясының бизнес-даму бөлімінің бұрынғы басшысы. Сондай-ақ Ideas Beyond Borders және Community Arts Stabilization Trust ұйымдары директорлар кеңесінің мүшесі. TED конференцияларының шақырылған жүргізушісі және кураторы. Бұрынғы венчурлық серіктес. GenLab Venture Studio

	• **Доктор Ю Тэк Ли** - халықаралық мектептердің (Солбридж, Эндикотт және JCFS) атқарушы деканы және Эндикотт колледжі мен JWKIM болашақты зерттеу колледжінің деканы. 20 жылдан астам уақыт Бостон университетінде операциялық менеджмент профессоры болып жұмыс істеген (студенттер арасындағы сауалнама нәтижелері бойынша үздік профессор деп танылған). Операциялық менеджмент бойынша бірнеше кітаптың авторы. GAP, Samsung және басқа да трансұлттық корпорацияларда операциялық менеджментті дамытуға үлес қосты. • **Джолин Лян** - 60 000-нан астам бастауыш және орта мектептермен серіктестік орнатқан қытайлық «бір мүйізді» компания - Squirrel Ai Learning-тің тең құрылтайшысы және халықаралық бас директоры. Squirrel Ai Learning-тің зияткерлік білім беру саласындағы бастамалары 2020 жылы ЮНЕСКО-ның «Жасанды интеллект арқылы білім берудегі инновациялар үшін» сыйлығына ие болды, сонымен қатар TIME журналының 2024 жылға арналған әлемдегі үздік білім беру технологиялық компанияларының алғашқы тізіміне енді. Компания сонымен қатар 2025 жылы Forbes нұсқасы бойынша Қытайдың ықпалды іскер әйелдері тізіміне енді. Джолин сонымен қатар Қытайдың Білім беруді дамыту стратегиясы қоғамы жанындағы Жасанды интеллект және робототехника саласындағы білім беру комитетінің атқарушы директоры қызметін атқарады. • **Ева Коутс** - Ұлыбританияның Ұлттық денсаулық сақтау қызметінде 20 жылдық тәжірибесі бар балалар хирургиясы бойынша кеңесші дәрігер және Ұлыбританиядағы клиникалық жасанды интеллект мәселелері жөніндегі жетекші сарапшылардың бірі. Clinical AI Partners Oxford негізін қалаушы ретінде ол дәрігерлерге жасанды интеллект құралдарын қауіпсіз және тиімді пайдалануға көмектесу арқылы ЖИ сауаттылығындағы олқылықтарды жою үшін Ұлттық денсаулық сақтау қызметінің трасттарымен және жаһандық денсаулық сақтау серіктестерімен бірлесіп жұмыс істейді. Оның Lyra платформасы хакатондар мен микрооқытудан бастап, персоналды аудиттеу мен нормативтік талаптарды оқыту құралдарына дейінгі 11 өнім бағытын қамтиды. • **Прадип Менон** - киберқауіпсіздік және жасанды интеллект саласындағы сериялық кәсіпкер. InceptAI тең құрылтайшысы және бас директоры. Paramount Computer Systems компаниясының АИ және ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі директоры (CAISO). «Дамушы елдерге арналған жасанды интеллект» ұйымының мүшесі. Cybersecurity-NxxT директоры. Амрита Вишва Видьяпитам университетінің Жасанды интеллект мектебіндегі шақырылған профессор-тәжірибеші. • **Джеральд Перес** - Interactive Brokers компаниясының бас директоры. Бұл фирма нарықтық капитализациясы шамамен 100 миллиард долларды құрайтын, әлемдік нарықтағы ең озық әрі беделді брокерлік компаниялардың бірі ретінде кеңінен танылған. • Джо Уорд - Snowflake компаниясының клиенттермен жұмыс істеу жөніндегі директоры. Snowflake – деректер мен жасанды интеллект платформалары саласындағы әлемдегі жетекші компаниялардың бірі. Ол ұйымдарға деректерді, жүйелер мен командаларды біріктіруге көмектеседі, соның арқасында олар деректер мен жасанды интеллектіні барынша өзара байланысты әрі тиімді тәсілмен қолдана алады. Snowflake компаниясының нарықтық капитализациясы шамамен 57,49 миллиард долларды құрайды. Уоррен Баффет 2020 жылы Snowflake IPO-сы кезінде компанияға инвестиция құйған, ал

	Reuters агенттігі бұл дебютті сол жылы АҚШ-тағы ең ірі листинг деп атады. • **Чи Чиу** - CosmicBrain AI негізін қалаушы (ЖИ көмегімен болашақтың анағұрлым ақылды роботтарын жасаумен айналысады). Ол - бұрынғы сериялық корпоративтік кәсіпкер әрі Google, Inc.-те жаһандық операциялар бойынша мол тәжірибесі бар техникалық жетекші. 25 жылдан астам уақыт ішінде әлем бойынша табысты кәсіпорындар құрып, Сергей Брин және Ларри Пейджбен тікелей жұмыс істей отырып, Google-дің көптеген өнімдерін инкубация кезеңінен бастап масштабтауға дейін басқарған. • **Махи де Сильва** - Higgsfield компаниясының тең құрылтайшысы және стратегия жөніндегі директоры. Opera Software ASA компаниясының тұтынушылық мобильді бағдарламалық қамтамасыз ету бөлімшесінің бұрынғы атқарушы вице-президенті, Triller компаниясының бұрынғы бас директоры. Сонымен қатар, бірнеше стартаптың директорлар кеңесінің мүшесі және кеңесшісі. Технологиялық компанияларды құру, масштабтау және коммерцияландыруда бай тәжірибесі бар Кремний алқабының ардагері. • **Джеймс Д. Бойд** - Valeura Energy (Канадада орналасқан ірі энергетикалық компаниялардың бірі) компаниясының Азия-Тынық мұхиты аймағы бойынша ақпараттық технологиялар жөніндегі директоры әрі цифрлық технологиялар және шешімдер жөніндегі вице-президенті. Бас кеңесші, цифрлық трансформация, жасанды интеллект және кибер-инфрақұрылым мәселелері бойынша CIO-ның жаһандық кеңесшісі. • **Лука Альберталли** - «бірмүйізді» компаниялар қатарына жататын Guild-тің өнімдерді басқару жөніндегі аға директоры, Fortune ChangetheWorld тізіміне енгізілген. Ол shopkick, Inc. компаниясы сатып алған Theneeds, Inc. компаниясының тең құрылтайшысы. • **Иракли Чикава** - Telagri компаниясының тең құрылтайшысы әрі бас директоры - бұл фермерлік шаруашылықтардың жұмыс көрсеткіштері мен тәуекелдерін нақты уақыт режимінде талдау негізінде, банктерге ауыл шаруашылығын несиелеу бойынша неғұрлым салмақты шешімдер қабылдауға көмектесетін агрофинтех-платформа. Компания Тбилиси, Грузия қаласында орналасқан және Шығыс Еуропа мен Орталық Азия аймақтарында жұмыс істейді. Ауыл шаруашылығы және агробизнес саласында 15 жылдан астам тәжірибесі бар стартап, дамушы нарықтарда 40 миллион доллардан астам инвестициялық жобаларға қатысқан. Футболдан әлем кубогының финалисі, спикер, агротехнология саласының кәсіпқойы. Future Agro Challenge Georgia тең ұйымдастырушысы. Agro Solutions Group компаниясының тең құрылтайшысы әрі коммерциялық директоры.
Жергілікті серіктестер: 6	• **Болат Сұлтанқұлов** - ARLAN BIOTECH компаниясының негізін қалаушы және бас директоры. StartX S24 бағдарламасының қатысушысы. Astana Biomed Group компаниясының тең құрылтайшысы және бас директоры. Kletochnaya terapiya компаниясының негізін қалаушы және бас директоры. Биоинженерия және биомедициналық инженерия саласындағы философия докторы (PhD), Назарбаев Университеті. • **Талғат Қантаев** - InvestBanq (Сингапур) тең құрылтайшысы, Bueno.money кеңесшісі. Венчурлық капитал саласында 8 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар (Paladigm Capital, Eurasia RED).

	• **Санжар Рахметжанов** - Armeta компаниясының тең құрылтайшысы және бас инженер-аналитигі, Alchemist түлегі, S&P 500 ұйымдастырған Energy Venture Day&Pitch байқауының жеңімпазы. • **Асет Абдуалиев** - Silkroad Innovation Hub негізін қалаушы әрі бас директоры. Stanford Central Asia Hub негізін қалаушы, Alchemist Accelerator стартаптарының тәлімгері, BuildTech VC серіктес-құрылтайшысы, Орталық Азия Америка университетінің (AUCA) директорлар кеңесінің мүшесі. • **Магжан Мәдиев** - Astana Hub негізін қалаушы әрі бас директоры. Naimi.kz тең құрылтайшысы. Astana Innovations және Республикалық ғарыштық байланыс орталығының директорлар кеңесіндегі тәуелсіз директор, сондай-ақ Grand Mobile мен Axellero.io компанияларының директорлар кеңесінің мүшесі. • **Асқар Айтуов** - Devs.kz негізін қалаушы. Google қауымдастығының бұрынғы менеджері. Қазақстан-Британ техникалық университетіндегі ақпараттық жүйелер саласы бойынша аға оқытушы және ғылым кандидаты. Silkway акселераторын (стартаптарға арналған Google) басқарды. Бұрын Google әзірлеушілер экожүйесінде (EPAM арқылы) әзірлеушілермен және стартаптармен байланыс орнатумен айналысқан.

2. Бағдарламаның оқу мақсаттары, міндеттері және нәтижелері

Бағдарламаның мақсаттары	AI-SANA бағдарламасының мақсаты - қатысушыларға Қазақстанда және бүкіл әлемде нақты салалық мәселелерді шешу үшін жасанды интеллект негізіндегі шешімдерді әзірлеп, енгізуге қажетті озық ЖИ дағдыларын, тәжірибелік біліктілікті және кәсіпкерлік қабілеттерді дамыту. ЖИ және кәсіпкерлік бойынша базалық бағдарлама студенттерді ЖИ саласындағы идеяларды түсінуге, талдауға және генерациялауға дайындаса, бағдарлама олардың алдына жобаларды құру, басқару және жүзеге асыру міндетін қояды. Студенттер терең оқыту дағдыларын, салалық білімді, кәсіби және жеке кәсіпкерлік құзыреттерді дамытып қана қоймай, теориялық ұсыныстарға емес, нақты шешімдерді әзірлеуді талап ететін сала қажеттіліктеріне бейімделген бағдарламаны аяқтайды. бағдарлама түлектері ЖИ қолданатын ұйымдарда басшылық қызметтерді атқаруға, ЖИ саласындағы кәсіпорындарды құруға және ауқымын кеңейтуге, сондай-ақ Қазақстанның ЖИ саласындағы Ұлттық стратегиясына елеулі үлес қосуға дайын.
Бағдарламаның мақсаттары	Бағдарламаны аяқтағаннан кейін қатысушылар: • Нейрондық желілер, конволюциялық нейрондық желілер, трансформерлер және үлкен тілдік модельдерді қоса алғанда, терең оқыту архитектураларын меңгереді және оларды Қазақстанның басым салаларында қолдана алады. • Google Colab, Hugging Face және кескіндерді тану, табиғи тілді өңдеу және ұсыныстар жүйелеріне арналған ашық AI фреймворктері сияқты кәсіби құралдарды пайдаланып, жасанды интеллект негізіндегі шешімдердің прототиптерін әзірлейді. • Жасанды интеллект нақты, өлшенетін құндылықты қай жерде қалыптастырып, қай жерде қалыптастырмайтынын анықтау үшін ұйымның салалық білімін талдау. • Өнім тұжырымдамасынан бастап, оны енгізудің алғашқы қадамдарына дейінгі жасанды интеллект жобаларына қаржылық модельдеу, кәсіпорын экономикасы, тұтынушылар қажеттілігін зерттеу және нарыққа шығу стратегиясын қолдану.

	• Кәсіпкерлік көшбасшылықтың алты қағидасын дамыту және қолдану: коммуникация, ынтымақтастық, креативтілік, сын тұрғысынан ойлау, жанашырлық және іске адалдық. • Қаржы, энергетика, тау-кен өнеркәсібі, құрылыс, ауыл шаруашылығы, робототехника, денсаулық сақтау, білім беру технологиялары және ЖИ инфрақұрылымын қамтитын практикалық мысалдар негізінде ЖИ қолдану мүмкіндіктерін 10-нан астам салада бағалау. • Жобаны дамытудың барлық кезеңіндегі құрылымды талдаумен негізделген, нақты салалық міндетті шешуге арналған сенімді жасанды интеллект шешімін командалық түрде әзірлеу.
Оқыту нәтижелері	Бағдарламаны сәтті аяқтағаннан кейін қатысушылар: • LO1: Кескінді тану, табиғи тілді өңдеу және ұсынымдық жүйелерді қоса алғанда, нақты міндеттерді шешу үшін Python бағдарламалау негіздерін және жасанды интеллект қағидаттарын пайдаланып, алдын ала оқытылған ЖИ модельдерін әзірлей және баптай алады. • LO2: Google Colab және ашық бастапқы коды бар алдын ала оқытылған модельдерді қоса алғанда, кәсіби әзірлеу орталары арқылы салалық міндеттерге бағытталған жасанды интеллект қосымшаларының прототиптерін әзірлеп, іске қоса алады. • LO3: Сандық және сапалық құралдарды қолдана отырып, ұйымдастырушылық процестер мен жеткізу тізбектерін талдау, AI көмегімен жақсарту мүмкіндіктерін анықтау және жеделдік пен тиімділік арасындағы тепе-теңдікті бағалау. • LO4: AI негізіндегі өнім үшін тұтынушылардың қажеттіліктерін зерттеу, минималды өміршең өнімді (MVP) әзірлеу, бірлік экономикасын (unit economics) талдау және нарыққа шығу стратегияларын қолдану, сондай-ақ AI саласындағы компанияларды құрған, қаржыландырған және масштабтаған сарапшылардың тәжірибесіне негізделген әдістерді қолдану. • LO5: Командалық жұмыста кәсіпкерлік көшбасшылықтың алты қағидасын (коммуникация, ынтымақтастық, креативтілік, сыни ойлау, жанашырлық, берілгендік) көрсету, соның ішінде шынайы әңгімелеу, кері байланыс беру және мүдделі тараптармен қарым-қатынас жасау. • LO6: AI инфрақұрылым стегін, операциялық автоматтандыру таксономиясын және мақсатты салалардағы құн тізбегін талдауды қамтитын құрылымдық тәсілдерді қолдана отырып, 10-нан астам сектордағы AI индустриясын дамыту мүмкіндіктерін бағалау. • LO7: SMILE платформасын қолдана отырып, шешімді әзірлеудің барлық кезеңдерінде құрылымдалған зерттеу сұрақтарын генерациялау арқылы салалық мәселені шешуге арналған жасанды интеллект негізіндегі командалық шешімді әзірлеу және қорғау. • LO8: ЖИ саласындағы жобалардың құқықтық, қаржылық және этикалық аспектілерін, соның ішінде зияткерлік меншік стратегиясын, қаржыландыру тетіктерін және енгізуді жауапты басқаруды бағалау.

3. Курстың сипаттамасы

Қысқаша сипаттама	«AI-SANA: ЖИ және командалық көшбасшылық арқылы салалық міндеттерді цифрлық шешу» - бұл ЖИ және кәсіпкерлік бойынша базалық курсты аяқтаған студенттерге арналған 16 апталық озық онлайн-бағдарлама. Стэнфорд университетінің AIRE бағдарламасы, Zemex Inc. компаниясы, сондай-ақ 34 халықаралық және жаһандық деңгейдегі тәжірибесі бар 6 жергілікті маманмен бірлесе әзірленген бұл бағдарлама студенттерге ЖИ-ді

	еркін меңгеруден оны іс жүзінде қолдануға көшуге көмектеседі. Ол нақты мәселелерді шешу үшін қажетті техникалық тереңдікті, жедел шешім қабылдау қабілеті мен кәсіпкерлік дағдыларды дамытады. Бағдарлама 16 апта ішінде оқылатын алты өзара байланысты модульден тұрады. 2.1-модуль студенттердің жасанды интеллект саласындағы қолданбалы дағдыларын дамытады. Бұл модуль ашық бастапқы коды бар алдын ала оқытылған модельдерді қолдану арқылы практикалық бағдарламалауды, атап айтқанда: Python негіздері мен озық әдістерін, ЖИ және машиналық оқытудың іргелі қағидаларын, кескінді тануды, табиғи тілді өңдеуді, ұсынымдық жүйелерді және модельдерді баптауды қамтиды. 2.2-модуль студенттерде салалық және операциялық талдау дағдыларын дамытады. Бұл модуль операциялар мен жеткізу тізбегінің базалық тұжырымдамаларын, сондай-ақ ЖИ негізіндегі шешімдерді табысты енгізген сарапшылардың тәжірибелік мысалдарын қамтиды. Оқу барысында технологиялық ағындарды талдау, цикл уақыты мен «тар жерлерді» анықтау, қуаттылықты жоспарлау, қорларды басқару, жеткізу тізбегінің құрылымы және ЖИ-ді білім беру, құрылыс, энергетика, робототехника мен операциялық автоматтандыру, денсаулық сақтау, тау-кен және пайдалы қазбаларды өндіру, финтех, киберқауіпсіздік, таланттарды басқару, БАҚ/маркетинг, телекоммуникация/деректер орталықтары/есептеу инфрақұрылымы, сондай-ақ тамақ өнеркәсібі мен ауыл шаруашылығы салаларында қолдану мәселелері қарастырылады. 2.3-модуль студенттердің нарықты талдау және венчурлық ойлау дағдыларын венчурлық инвесторлар мен экожүйе қатысушылары өткізетін тренд-сессиялар арқылы дамытады. Бағдарлама денсаулық сақтау, финтех, киберқауіпсіздік, пайдалы қазбаларды өндіру, білім беру, операциялық автоматтандыру, есептеу инфрақұрылымы, робототехника, құрылыс, энергетика, ойын-сауық және БАҚ салаларындағы жасанды интеллект мүмкіндіктері мен нарық карталарын қамтиды. Сонымен қатар, ол Astana Hub, Silk Road Innovation Hub сияқты кәсіпкерлер мен инвесторлар желілері және Силикон алқабындағы әзірлеушілерге арналған көпірлер арқылы Орталық Азиядан жаһандық әлемге шығу жолдарын қарастырады. 2.4-модуль мәселені шешуге бағытталған тәсілге сүйене отырып, жасанды интеллект (AI) прототиптерін өміршең бизнеске айналдырудың коммерциялық әлеуетін дамытады. Ол шынайы нарықтық сұранысты негізін қалаушының жеке бастамасынан ажырататын алты критерийді қамтиды: басымдық, өлшенетін инвестиция қайтарымы (ROI), пайда алу жылдамдығы, түпкі пайдаланушылардың қабылдауы, ағымдағы жағдайға қанағаттанбаушылық және AI-дың іске асырылу мүмкіндігі. Бұл тәсіл клиенттерді іздеу, бағалау модельдерін әзірлеу, прототиптер жасау, жобалау бойынша серіктестерді тарту, нарықты бағалау және плацдармды сегменттеу, бәсекелік артықшылықты қорғау, AI экономикасы мен баға белгілеу, сондай-ақ негізін қалаушының бастамасымен жүзеге асатын сатылымдардан бастап нарыққа шығудың ауқымды функциясына дейінгі кезеңдерді қамтиды. Сонымен қатар, «коммерциялық ор» тәсілі қолданылады. Бұл тәсіл жұмыс процестерінің интеграциясын, нақты тауашаға бағыттылықты және басқа жүйеге ауысу шығындарын сенімді қорғаныс құралы ретінде қарастырады, әсіресе базалық модельдер техникалық артықшылықтарды бір түнде қарапайым тауарға айналдырып жатқан қазіргі дәуірде бұл өте маңызды. 2.5-модуль Стэнфорд кәсіпкерлік мектебі әзірлеген және Пол Кимнің алты «С» тұжырымдамасына - коммуникация, ынтымақтастық, креативтілік, сыни ойлау, жанашырлық пен берілгендік - негізделген сабақтар арқылы кәсіпкерлік көшбасшылықтың іргелі дағдыларын дамытады. Бұл модуль мәдениетаралық қарым-қатынасты, сендіру мен әңгімелеуді, келіссөздер мен көпшілік алдында сөйлеуді, команда құру мен жанжалдарды шешуді, қызмет

	етуге және этикаға негізделген көшбасшылықты, эмоционалды интеллектті, белгісіздік жағдайында шешім қабылдау мен жеке тұрақтылықты қамтиды. Сондай-ақ, ол ЖИ контент жасап, адамдар мән беретін заманда эмпатияны, мәдени құзыреттілік пен парасаттылықты негізін қалаушының бәсекелік артықшылығы ретінде саралайды. 2.6-модуль - бағдарлама барысында алған жасанды интеллект дағдыларын қолдана отырып, командалар минималды өміршең өнімді (MVP) немесе венчурлық өнімді/қызметті әзірлейтін және таныстыратын қорытынды жоба. Презентация инвесторға немесе сала өкіліне жасалатын шынайы таныстырылымды имитациялайтын Google Slides слайд-шоуы және YouTube видеоролигі түрінде жүзеге асырылады. Оқыту процесінде материалды меңгеруді тексеру, зерттеу дағдыларын бағалау, кейстерді талдау, ашық тапсырмалар мен практикалық эксперименттерді қамтитын Stanford SMILE платформасы қолданылады. Барлық бейнеконтент жабық YouTube арнасы арқылы жасалып, таратылады және Platonus оқуды басқару жүйесімен (LMS) интеграцияланады.

4. Оқыту әдістері

Оқыту әдістері	2-бағдарлама қолданбалы оқытуды ұштастыратын аралас тәсілді қолданады. Базалық бағдарлама түсінікті қалыптастыруға бағытталса, бұл бағдарлама алынған білімді іс жүзінде қолдану дағдыларын дамытады. Оқытудың барлық әдісі студенттердің алған білімін нақты ұйымдардағы шынайы мәселелерді шешуге қолдану қабілетін дамытуға арналған. • Бейнедәрістер (міндетті және факультативті) - алты форматта ұсынылған 155 бейнесегмент (74,94 сағат). Міндетті бейнелер негізгі контентті қамтиды; факультативті сегменттер материалды тереңірек зерттеуге мүмкіндік береді. Тәжірибеші сарапшылардың дәрістері: Бола Адегбулу, доктор Ю Тэк Ли, доктор Пол Ким және сала бойынша 37 шақырылған маман. • Оқу және зерттеу материалдары - әр модуль бойынша оқу материалдарының толық тізімі, тематикалық зерттеулер және техникалық анықтамалықтар. Болжалды оқу уақыты - әр модульге 12 сағат. • ЖИ құралдарымен практикалық эксперименттер - алдын ала оқытылған ЖИ модельдерімен жұмыс істеуге, ЖИ қосымшаларын прототиптеуге, кескіндерді тануға, табиғи тілді өңдеу конвейерлеріне және ұсынымдар жүйелерімен эксперимент жүргізуге арналған Google Colab зертханалары. Қорытынды презентацияны дайындау барысында студенттер кез келген тартымды венчурлық жобада болуы тиіс негізгі аналитикалық жұмыстарды меңгереді: процестерді картаға түсіру, жеткізу тізбегінің тиімділігін негіздеу, тұтынушылар қажеттілігін талдау және қаржылық модельдеу. Бұл элементтер бөлек тапсырма ретінде емес, презентацияның құрамдас бөлігі ретінде біріктіріледі. • SMILE зерттеу тәсіліне негізделген оқыту - Stanford SMILE платформасы студенттерге зерттеу сұрақтарын тұжырымдауға, салалық кейстерді талдауға, білімді тексеруге және құрылымдалған қорытынды зерттеу жүргізуге мүмкіндік береді. Барлық бағалау критерийлері Блум таксономиясының 4+ деңгейіне негізделген және жасанды интеллект арқылы жүзеге асырылады. • Топтық өзара іс-қимыл және бірлескен зерттеу - Әріптестер арасындағы пікірталасқа және проблемаларды бірлесіп шешуге арналған апталық командалық сабақтар. 2.5 модулі бойында «алты С» әдісі бойынша жаттығулар. • Жобалық оқыту - қорытынды жоба аясында командалар нақты салалық мәселені таңдауы, жасанды интеллект негізінде шешім әзірлеуі және

	бағдарлама барысында алған ЖИ дағдыларын пайдалана отырып, минималды өміршең өнімді (MVP) ұсынуы қажет. Презентация Google Slides форматындағы слайд-презентация және SMILE платформасын пайдаланатын YouTube бейнеролигі түрінде ұсынылуы тиіс. • Сарапшылық контент - жасанды интеллект негізіндегі шешімдерді құру және масштабтау тәжірибесімен бөлісетін компания негізін қалаушылардың, венчурлық капиталистердің, қаржы директорларының, заңгерлер мен ЖИ саласындағы инженерлердің көзқарастары.

5. Курсты өткізу ережелері

Курс саясаты	**Қатысу ережелері:** Студенттер бағдарламаға аптасына шамамен 15–17,5 сағат уақыт бөлуі тиіс. Оған міндетті бейнедәрістер, оқу материалдары, практикалық эксперименттер, топтық жұмыс және SMILE әдістемесі бойынша бағалау кіреді. Бағдарламаның барлық компоненттеріне белсенді қатысу оны сәтті аяқтаудың міндетті шарты болып табылады. **Оқуды аяқтау және бағалау саясаты:** Бұл бағдарлама «сынақ/сынақ емес» жүйесі бойынша жұмыс істейді. Өту балы барлық SMILE тапсырмалары бойынша 70% құрайды. Барлық SMILE тапсырмаларын сәтті аяқтаған студенттер AI-SANA Программа 2 бағдарламасын аяқтағаны туралы сертификат алады. **Мерзімдерді сақтау ережелері:** Барлық SMILE бағалау тапсырмалары, практикалық эксперименттер және апталық тапсырмалар курстың кестесінде көрсетілген мерзімде тапсырылуы тиіс. Тапсырмаларды тапсыру Platonus LMS және SMILE платформалары арқылы жүзеге асырылады. Тапсырмаларды уақытында тапсырмаған жағдайда, бағдарлама үйлестірушілерінің қалауы бойынша баға төмендетілуі мүмкін. **Апталық міндеттемелердің бөлінуі:** • Бейнедәрістер (міндетті + қосымша): аптасына 4,5 сағат (2 сағат міндетті сабақ + 2,5 сағат қосымша). • Оқу және зерттеу: аптасына 4 сағат • Тәжірибелік эксперименттер: аптасына 4 сағат • Командалық жобаны талқылау: аптасына 1 сағат • Емтихан тапсырмасы: аптасына 4 сағат **Коммуникация саясаты:** Курсқа қатысты барлық сұрақтар жедел әрекет ету сценарийіне сәйкес қарастырылуы тиіс. Қарым-қатынас кәсіби әрі сыйластық сипатта болуы және оқытылатын материалға сәйкес келуі тиіс. **Инклюзивті білім беру және жеке қажеттіліктерді қамтамасыз ету саясаты:** Бұл бағдарлама инклюзивтілік қағидаттарын ұстанады. Бағдарлама үйлестірушілері оқу процесін ұйымдастыру кезінде қатысушылардың жеке оқу қажеттіліктерін ескеретін болады. Қатысушыларға кез келген арнайы талаптары туралы алдын ала хабарлау ұсынылады.

6. Академиялық адалдық

Академиялық адалдық	**Плагиат және басқа да бұзушылықтарға қатысты саясат:**

	Тапсырмалар мен жобалық жұмыстарды орындау барысында плагиатқа, нәтижелерді бұрмалауға, деректерді қолдан жасауға немесе рұқсат етілмеген материалдарды пайдалануға қатаң тыйым салынады. Тәртіп бұзушылық қайталанған жағдайда бағдарламадан шығарылуыңыз мүмкін. **Жасанды интеллект құралдарын пайдалану саясаты:** Бағдарламаның ерекшелігін ескере отырып, төмендегі шарттар сақталған жағдайда жасанды интеллект құралдарын (мысалы, ChatGPT, Claude AI, Gemini, Copilot) пайдалануға рұқсат етіледі және тіпті құпталады: • Жасанды интеллект миға шабуыл жасау, кодты түзету, құжаттама құру және зерттеуді жеделдету үшін қолданылуы мүмкін, бірақ ол тәуелсіз талдау мен сыни пайымдауды алмастырмауы тиіс. • Жобаның барлық нәтижелері қатысушының жеке ойын және оның пәндік саланы түсінуін көрсетуі керек. • Егер ұсынылған жұмыстарда жасанды интеллект құралдары пайдаланылса, қатысушылар қандай бөліктердің ЖИ көмегімен жасалғанын нақты көрсетулері тиіс. • Қатысушылардың бағалауынсыз немесе түпнұсқалық үлесінсіз толығымен ЖИ көмегімен жасалған жұмыстар академиялық адалсыздық болып табылады. • Барлық модульдер бойы оқу процесін жеделдету үшін GenAI-ды белсенді қолдану ұсынылады. **Дипломдық жоба** (қорытынды кезең) - **Маңызды:** Қорытынды жоба аясында (2.6-модуль) командаларға презентация контентін жасау үшін ЖИ-ді пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Бейнепрезентация мен слайдтар команданың жеке идеяларын, зерттеулерін және жобаның бірегей тұжырымдамасын көрсетуі тиіс. Команданың нақты қатысуынсыз, толығымен ЖИ көмегімен жасалған жұмыстар академиялық тәртіпті бұзу болып саналады. **Академиялық адалдық кодексі:** 1. Адалдық - барлық тапсырмалар, эксперименттер мен жобалық құжаттама қатысушының жеке орындауында болуы тиіс. 2. Әділдік - Қатысушылар мерзімдерді, бағалау ережелері мен бағалау жүйесін қатаң сақтауы тиіс. 3. Құрмет. Қатысушылар академиялық пікірталастарда өзге көзқарастарды құрметтеп, сыпайылық танытуы қажет.

7. Әдебиет және ресурстар

А. Қажетті бағдарламалық материалдар

1. AI-SANA бағдарламасының 2.1 модуліне арналған оқу материалдары: Терең оқытудың негіздері мен қолданылуы. AI-SANA бағдарламасы, 2025. (12 сағат) [M2.1]
2. AI-SANA бағдарламасының 2.2 модуліне арналған оқу материалдары: Жасанды интеллект дәуіріндегі операциялық қызметтің маңыздылығы. AI-SANA бағдарламасы, 2025. (12 сағат) [M2.2]
3. AI-SANA бағдарламасының 2.3 модуліне арналған оқу материалдары: Жергілікті және халықаралық нарықтардағы үрдістер мен тақырыптық зерттеулер. AI-SANA бағдарламасы, 2025. (12 сағат) [M2.3]
4. AI-SANA бағдарламасының 2.4 модулін оқуға арналған материалдар: Қолданбалы кәсіпкерлік дағдылары. AI-SANA бағдарламасы, 2025. (12 сағат) [M2.4]
5. AI-SANA бағдарламасының 2.5 модуліне арналған оқу материалдары: «Көшбасшылық пен командалық жұмысқа арналған әмбебап дағдылар». AI-SANA бағдарламасы, 2025. (12 сағат) [M2.5]

Б. Қосымша әдебиеттер

Терең оқыту және жасанды интеллект архитектурасы:

1. Гудфеллоу, И., Бенджио, Й. және Курвиль, А. Терең оқыту. MIT Press баспасы, 2016. [M2.1]
2. Нильсен, М. Нейрондық желілер және терең оқыту. Онлайн, 2019. [M2.1]
3. Жерон, А. Scikit-Learn, Keras және TensorFlow пайдалана отырып, машиналық оқыту тәжірибесі (3-ші басылым). O'Reilly, 2022. [M2.1]
4. Васвани, А. және т.б. «Назар аудару - сізге қажет нәрсенің бәрі». NeurIPS, 2017. [M2.1]

Салалық білімді басқару:

1. Элияху М. Голдратт және Джефф Кокс, Мақсат: үздіксіз жетілдіру процесі. [M2.2]
2. Хау Л. Ли, В. Падманабхан және Сынчжин Ванг, «Жеткізу тізбегіндегі қамшы эффектісі», Sloan Management Review, 1997. [M2.2]
3. Маршалл Л. Фишер, «Өніміңіз үшін дұрыс жеткізу тізбегі қандай?», Harvard Business Review, 1997. [M2.2]

Кәсіпкерлік және венчурлық жобаларды құру:

1. Рис, Э. «Бережливый стартап». Crown Business, 2011. [M2.4]
2. Фицпатрик, Р. «Тест для мам». Самоиздание, 2013. [M2.4]
3. Фельд, Б. және Мендельсон, Дж. «Венчурные сделки». Wiley, 2019. [M2.4]
4. Тиль, П. «От нуля до единицы». Crown Business, 2014. [M2.4]
5. Горовиц, Б. «Трудности, связанные с трудными вещами». HarperBusiness, 2014. [M2.4]

Көшбасшылық және тұлғааралық қарым-қатынас дағдылары:

1. Ленчиони, П. Командаңың бес дисфункциясы. Jossey-Bass, 2002. [M2.5]
2. Скотт, К. Радикалды ашықтық. St. Martin's Press, 2017. [M2.5]
3. Канеман, Д. Ойлау жүйесі: тез және баяу. Farrar, Straus and Giroux, 2011. [M2.5]
4. Восс, К. Ешқашан ымыраға келмеңіз. HarperBusiness, 2016. [M2.5]
5. Двек, К. Ойлау жүйесі: Табыстың жаңа психологиясы. Ballantine Books, 2007. [M2.5]
6. Моллик, Э. Бірлескен интеллект: ЖИ-мен бірге өмір сүру және жұмыс істеу. Портфолио, 2024. [M2.5]

С. Онлайн-ресурстар және құралдар

Жасанды интеллект құралдары мен платформалары:

1. Google Colab - https://colab.research.google.com/ [M2.1]
2. Hugging Face - https://huggingface.co [M2.1]
3. Gradio - https://gradio.app [M2.1]
4. Stanford SMILE платформасы [Барлық модульдер]

Салалар бойынша зерттеулер мен есептер:

1. Стэнфордтың жыл сайынғы жасанды интеллект индексі HAI - https://aiindex.stanford.edu [M2.5]
2. Азық-түлік және ауыл шаруашылығының болашағы (Ұлыбритания үкіметінің болжамы) [M2.3]
3. McKinsey Global Institute: Жасанды интеллект дәуірі - ЖИ-дің әртүрлі салалардағы экономикаға тигізетін әсерін макроэкономикалық талдау [M2.3]
4. MIT Көлік және логистика орталығының ғылыми жарияланымдары (ctl.mit.edu) [M2.2]
5. Astana Hub Қазақстан зерттеулері мен бағдарламалары бойынша құжаттама - https://astanahub.com [M2.3]
6. Дүниежүзілік банктің Орталық Азиядағы цифрлық даму туралы баяндамалары [M2.1]

Кәсіпкерлерге арналған ресурстар:

1. Astana Hub зерттеу және бағдарламалық құжаттамасы. Қазақстанның басты технологиялық орталығының ағымдағы бағдарламалары, резиденттердің оқиғалары және экожүйе туралы деректер - Astanahub.com [M2.3]
2. a16z Технологиялық бизнес стратегиясы және AI нарығының динамикасы туралы эсселер мен есептер - https://a16z.com [M2.4]

3. Silk Road Innovation Hub подкасты мен контенті. Силикон алқабына бағыт алған Орталық Еуразиялық компания негізін қалаушыларға арналған ағылшын тіліндегі контент - silkroadhub.io [M2.3]

4. Брэд Фельд пен Иэн Хэтэуэйдің стартап-қоғамдастығын құру әдістемесі - Өркендеген инновациялық экожүйені қалай құруға және оған қалай қатысуға болады [M2.3]

Қазақстан және Орталық Азия:

1. «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы [M2.1]
2. Қазақстандағы қаржы технологиялары бойынша МХО зерттеуі - https://aifc.kz [M2.5, M2.4]
3. Дүниежүзілік банктің Орталық Азиядағы цифрлық даму туралы баяндамалары [M2.5, M2.4]
4. Astana Hub Қазақстанның технологиялық экожүйесі туралы хабарлайды - https://astanahub.com [M2.5, M2.4]

8. Бақылау және бағалау нысандары

Барлық бағалау іс-шаралары SMILE платформасы арқылы жүзеге асырылады. Бағдарлама барлық SMILE тапсырмалары бойынша 70% шекті мәнімен «есептелді/есептелмеді» қағидаты бойынша жұмыс істейді.

Жоқ.	Жұмыс түрі	Бақылау нысаны	Бағалау критерийлері
1	SMILE Knowledge емтиханы	Емтихан тапсырмасы. Онлайн-бағалау (әр модуль бойынша).	Жауаптардың дұрыстығы мен толықтығы; модульдің негізгі тұжырымдамалары мен мазмұнын меңгеру. Өту балы: ≥70%
2	SMILE зерттеуі аясындағы бағалау	Топтық жобаны талқылау. Студенттер қойған сұрақтар (топтық жұмысқа арналған әрбір модульде).	Сұрақтардың сапасы мен тереңдігі; сыни ойлау қабілетін көрсету; Блум таксономиясы бойынша 4+ деңгейі және ЖИ бағасы 5+/10. Өту балы: ≥70%
3	SMILE кейс талдауы	Тәжірибелік эксперимент. Бизнес кейстерді талдау (әр модуль сайын).	Салалық кейстерді талдау, бизнес-жоспарлардағы кемшіліктерді анықтау, шешімдер ұсыну және оқылған тұжырымдамаларды қолдану қабілеті. Өту балы: ≥70%
4	SMILE ашық іс-шаралары	Топтық жобаны талқылау Креативтілікті дамытуға арналған жаттығулар (таңдаулы модульдер)	Бірнеше саладан түйінді сөздерді байланыстыру қабілеті; креативтілік, сыни тұрғыдан ойлау және мазмұнды меңгеру. Өту балы: ≥70%
5	Тәжірибелік эксперименттер	Бағдарламалау анықтамалығы. Зертханалық жұмыстар бойынша есептер және "Coding Handbook (Основы программирования искусственного интеллекта)"	Терең оқыту модельдерін дұрыс іске асыру; функционалды код және орналастырылатын қолданбалар; талдау сапасы. Өту балы: ≥70%.

		кітабындағы кодты орындау нәтижелері.	
6	Қорытынды жоба	Google Slides MVP тұсаукесері + YouTube-тегі бейнетұсаукесер (2.6-модуль)	Бағалауды жасанды интеллект тұсаукесердің 12 салмақталған кезеңі бойынша жүргізеді (барлығы 120 балл, 100 баллға дейін қалыпқа келтірілген). 3-кезеңде шешім/өнім ең жоғары салмаққа ие (15 балл). Презентация болмаған жағдайда ұпайдан 20% айып ұпайы алынады. Қайта тапсыруға рұқсат етіледі. Өту балы: ≥70/100

9. Бағалау жүйесі

Бұл бағдарламада «есептелді/есептелмеді» бағалау жүйесі қолданылады. Әріптік бағалар және орташа балл есептеу қарастырылмаған.

Нәтиже	Табалдырық	Критерийлер
ЕСЕПТЕЛДІ	≥ 70% барлық SMILE қызмет түрлері бойынша	Қатысушы барлық міндетті SMILE тапсырмаларын (материалды меңгеру емтихандары, бағалау тапсырмалары, кейс-стади, ашық SMILE тапсырмалары, тәжірибелік эксперименттер) әр тапсырма бойынша 70% және одан жоғары нәтижемен орындады, сонымен қатар талап етілетін сапа стандарттарына сәйкес қорытынды жобаны сәтті аяқтады. Қатысушы AI-SANA Program 2 бағдарламасын аяқтағаны туралы сертификат алады.
ЕСЕПТЕГЕН ЖОҚ	< 70% кез келген SMILE белсенділігі түрі бойынша	Қатысушы SMILE бағдарламасының бір немесе бірнеше тапсырмасы бойынша 70% балл жинамады немесе міндетті қорытынды жобаны аяқтамады. Бұл жағдайда қатысушы бағдарламаны аяқтағаны туралы сертификат алмайды.

Ескертпе: «Есептеді» және «Есептеген жоқ» бағаларының арасындағы аралық бағалау жоқ. 70%-дық шек әрбір жеке SMILE іс-шарасына қолданылады.

10. Сабақ кестесі

Апта	Модуль және негізгі қосымша тақырыптар	Бейне (міндетті)	Бейне (Міндетті емес)	Оқу және зерттеу	Практикалық тәжірибе	Команда Командалық жобаны талқылау.	Бағалау. Емтихан тапсырмасы.
1–3	Модуль 2.1. Жасанды интеллектті бағдарламалаудың негіздері - Барлығында Google Colab-та Python-ды практикалық зерттеу - Базалық қағидаттардан өндірістік деңгейдегі ЖИ жүйелеріне көшу - Нейрондық желілер негіздері - Нөлден нейрон құру және сызықтық модельдердің неліктен сызықтық емес міндеттерді шеше алмайтынын түсіну («түлкі мәселесі») - Қатені кері тарату және градиент негізінде оқыту бойынша интуицияны дамыту - TensorFlow және Keras қолдану арқылы MNIST деректер жиынтығында алғашқы терең оқыту моделін оқыту CNN қолдану арқылы компьютерлік көру	6 сағ	7,97 сағ	12 сағ	12 сағ	3 сағ	12 сағ

	- Кескіндерге неліктен мамандандырылған архитектуралар қажет: конволюциялық (бүктемелі) сүзгілер, пулинг, дропаут, пакеттік нормализация және деректерді аугментациялау (кеңейту) - Алғашқы CNN-ді нөлден құру - MobileNetV2 көмегімен трансферлік оқытуды (білімді тасымалдау) қолдану, балама ретінде ResNet, DenseNet және EfficientNet-ті қарастыру - Медициналық визуализация сегменті: әрбір тәсілдің артықшылығын көрсету үшін терең оқытуды дәстүрлі машиналық оқытуға (қолмен жасалған белгілері бар SVM) қарсы қойып талдау. Бағдарламалау тілдері және трансформерлер - Сөздердің векторлық ұсынымдары және векторлық кеңістіктегі мағына геометриясы - Өзіндік назар аудару (Self-attention), көпбасты назар аудару (Multi-head attention), позициялық кодтау және BERT / GPT / T5 тұқымдастары - Hugging Face көмегімен Шекспир стиліндегі мәтінде GPT-2-ні дәл баптау (Fine-tuning) және оқиғалар генераторын құру - Заманауи LLM-дердің (ChatGPT, Claude, Gemini) жұмыс істеу принципі - Кеңейтілген промт-инжиниринг: нөлдік мысал (zero-shot), бірнеше мысал (few-shot) және ойлау тізбегі (chain-of-thought) - LLM API интеграциясы, қазақ мәдениеті бойынша сұрақ-жауап ассистенті және Gradio арқылы бөлісуге болатын веб-қосымшалар Баптау – Дәл баптау (Fine-tuning) және RAG - QLoRA көмегімен дәл баптау және нәтижелерді бірнеше өлшем бойынша бағалау - Сөйлем трансформерлері (all-MiniLM-L6-v2) және FAISS қолданылатын RAG конвейері, сондай-ақ векторлық ұсынымдар галактикасын интерактивті визуализациялау - Жауапты ЖИ: біржақтылық (предвзятость), галлюцинациялар және сенім - Қорытынды жоба: ниетті анықтау (встраивания), RAG жады (FAISS), үлгі бойынша жауап генерациясы және навигация үшін Q-оқытуды біріктіретін сөйлесетін үй роботы - бір жүйеде бірге жұмыс істейтін төрт әдіс. Қолданбалы ЖИ және кәсіпкерлік - Промттар, RAG, дәл баптау, CNN, дәстүрлі машиналық оқыту және нығайту арқылы оқыту арасында таңдау жасауға арналған үш сұрақтан тұратын құрылым - Тәсілді AI SANA-ның сегіз басым саласымен сәйкестендіру (тау-кен өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау, білім беру, финтех, құрылыс, телекоммуникация, энергетика) - Өндірістегі ЖИ-дің нақты құны: инфрақұрылым мен талаптарға сәйкестік шығындары әдетте API шығындарынан айтарлықтай жоғары болады - Презентацияларға арналған құралдар жиынтығы және студенттерді өз жобаларын ұсынуға дайындайтын «сіздің ЖИ-ге апарар жолыңыз» рефлексивті талдауы						
4–6	Модуль 2.2. Салалық білім - Процестер негізі: блок-схемалар, SIPOC және процестер деңгейлері - операциялық	6 сағ	10,48 сағ	12 сағ	12 сағ	3 сағ	12 сағ

	процестерді түсіну неліктен ЖИ енгізуден бұрын болуы керек. - Процестерді талдау: тапсырманы орындау уақыты, өңдеу уақыты, цикл уақыты, қуаттылық, кедергілер және ЖИ-ге салынған инвестициялардың нақты қайтарымдылығын анықтау құралы ретінде өндірістік желіні теңестіру. - Жақсарту тетіктері: қолжетімді уақыт, ресурстар және міндеттерді орындауға кететін уақыт - олардың арасындағы өзара байланыс және «ақылды» зауыттарға көшу кезінде ЖИ-дің оларға тигізетін әсері. - Жеткізу тізбегін басқару негіздері: жаһандық ағындар, тапсырысты орындау уақыты, әмбебап әрі үнемді шешімдер және «қамшы эффектісі» - болжау мен үйлестіру үдерісіндегі ЖИ рөлі. - Қорларды басқару және салалық жеткізу тізбектері: тапсырыстың оңтайлы мөлшері (EOQ), қорларды басқару функциялары, сондай-ақ тамақ, құрылыс, медицина, энергетика және тау-кен өнеркәсібіндегі тұтынушы мен өндірушіге бағытталған құрылымдар - өнеркәсіптік ЖИ қолданылатын салалар. Өнеркәсіптік тәжірибеден мысалдар: - Білім беру - Денсаулық сақтау - Телекоммуникация саласындағы киберқауіпсіздік - Финтех - Құрылыс және робототехника Энергетика секторындағы құрылыс - Деректерді басқару және бұлттық есептеулер - Тау-кен өнеркәсібіндегі роботтар - Әлеуметтік желі маркетологтары үшін контент құру - Энергетика - Таланттарды басқару - Ауыл шаруашылығы						
7–9	2.3-модуль. Жергілікті және халықаралық нарықтардағы трендтер мен кейстер - Жаһандық венчурлық капитал нарықтарды қалай талдайды: сектор таңдау, нарық көлемі және инвестицияға қолайлы перспективалы бос нишалар. - Бейтаныс салаларда қолдануға болатын әмбебап аналитикалық құрал ретінде нарық картасын жасау. - ЖИ қай жерде ұзақ мерзімді құндылық жасайды, ал қай жерде тек сыртқы қабықша болып қалады. - Базалық модельдің жаппай тұтыну өніміне айналуына қарсы қорғаныс барьері ретіндегі сараптамалық білім мен деректерге қолжетімділік. - Венчурлық жобаның нәтижелеріне әсер ететін нақты факторлар ретінде мерзімдер, шектеулер және негізін қалаушының көзқарасы. - Орталық Азиядан әлемдік нарықтарға шығу жолдары: бағдарламалар, желілер және шекарадан өтудің нақты тетіктері. Салалық нарықтарды талдау:	6 сағ	8,59 сағ	12 сағ	12 сағ	3 сағ	12 сағ

	- денсаулық сақтау және медико-биологиялық ғылымдар - финтех - орталықтандырылмаған қаржы (DeFi) - киберқауіпсіздік - пайдалы қазбалар және кен өндіру - білім беру және білім беру технологиялары - жедел автоматтандыру - есептеу инфрақұрылымы - робототехника - энергия - азық-түлік және ауыл шаруашылығы - ойын-сауық индустриясы, БАҚ және креативті индустриялар.						
10-12	2.4-модуль. Кәсіпкерлік қатты дағдылар - Мәселені анықтау және өнімнің нарыққа сәйкестігі (алты критерийден тұратын сүзгі) - ЖИ-ды бағалау, прототиптер жасау және жобалау бойынша серіктестермен бірлесіп өміршең өнімнің ең төменгі нұсқасын (MVP) итерациялау. - Бәсекелестік қорғаныс және платформаның базалық моделіне байланысты тәуекелдер - Клиенттерді сегменттеу және плацдарм құру стратегиясы - Бірлік экономикасы (unit economics), баға белгілеу және ЖИ көмегімен қаржылық модельдеу. - Құрылтайшының басшылығымен жасанды интеллект негізіндегі өнімдерді сату және нарыққа шығару процестерін басқару. - Азық-түлік және ауыл шаруашылығы саласы: салалық талдау, нарыққа шығу стратегиясын әзірлеу және венчурлік инвесторларды тарту. - Биотехнология және өмір туралы ғылымдар: озық технологиялар саласына кіру, ЖИ қолданатын шағын команда құру және жетекші акселераторлардың сеніміне ие болу жолдары. ЖИ қолдану: клиенттің идеалды профилін қалай анықтау, негізгі нарық ойыншылары алдында бәсекелестік артықшылыққа ие болу және капиталды ұтымды тарту жолдары. - Киберқауіпсіздікте ЖИ өнімдерін пайдалану: мәселеден бастап, шешімдерді итеративті түрде әзірлеу және базалық модельдерден қорғану тәсілдері - Корпоративтік B2B-технологиялар саласындағы сатылымдар: өнімді жасамас бұрын қалай сату, сатылымның толық циклін іске қосу және алғашқы сатылым тобын қалай жасақтау мәселелері. - Финтех және активтерді басқару: сенімге негізделген салада ЖИ өнімдерін қалай құру, ауқатты клиенттерді сегменттеу және мәдениетаралық командаларды қалай масштабтау керек - Технология саласындағы стартаптарды қаржыландыру: қаржылық есептілікті меңгеру, CAC және LTV арақатынасын түсіну, сондай-ақ өсім мен табыстылық арасындағы теңгерімді табу жолдары. - Жасанды интеллект саласындағы стартаптарды құрудың құқықтық аспектілері: компанияны жобалау, жаһандық венчурлық инвестицияларды тартуға дайындалу және ЖИ	6 сағ	9,23 сағ	12 сағ	12 сағ	3 сағ	12 сағ

	дәуірінде зияткерлік меншікті қорғау тәсілдері. - ЖИ дәуіріндегі компания негізін қалаушыларға арналған коммуникация: аудиторияңызды түсіну, олардың көңілінен шығатын оқиғаларды баяндау және жеке даралығыңызды жоғалтпай, жасанды интеллектіні тиімді қолдану жолдары.						
13–15	2.5-модуль. Көшбасшылық және командалық жұмысқа арналған әмбебап дағдылар. «Алты С» тұжырымдамасы (коммуникация, ынтымақтастық, креативтілік, сыни ойлау, жанашырлық, берілгендік) Мәдениетаралық коммуникация және халықаралық бизнесті еркін меңгеру. Сендіру, келіссөз жүргізу және көпшілік алдында сөйлеу өнері Сторителлинг және жеке бренд қалыптастыру Байланыс орнату және қарым-қатынас құру Ынтымақтастық, команда динамикасы және жанжалдарды шешу. Көшбасшылық қасиеттерді дамыту және жеке тұлғалық өсу Эмоционалдық интеллект және қызмет ету/этика қағидаттарына негізделген көшбасшылық. Сын тұрғысынан ойлау, креативтілік және белгісіздік жағдайында шешім қабылдау. Тұрақтылық, дамуға бағдарлану және үздіксіз оқу	6 сағ	8,09 сағ	12 сағ	12 сағ	3 сағ	12 сағ
16	2.6-модуль. Соңғы кезең. • Google Slides-та презентация дайындау (12 кезеңдік формат) • Презентациялық бейнені жазу және YouTube-ке жүктеу (MVP қолдана отырып)	0,5 сағ	0 сағ	0 сағ	0 сағ	0 сағ	10 сағ
ЖАЛПЫ	**16 апта (6 модуль)**	**30,5 сағ**	**60,84 сағ**	**60 сағ**	**60 сағ**	**15 сағ**	**60 сағ**

Бағдарлама 2. Барлығы: 235,5 сағат міндетті сабақ + 60,84 сағат міндетті емес сабақ = 279,86 сағат |74,86 сағат бейнеконтент (30,5 сағат міндетті сабақ)

11. Модульдер бойынша тақырыптар мен тапсырмалар тізімі.

Модуль	Модуль/тақырып атауы	Бағалауға бөлінген сағаттар (міндетті)	SMILE бағалау түрлері	Тапсыру мерзімі
2.1	Жасанды интеллектті бағдарламалаудың негіздері	51	Тәжірибелік эксперимент (бизнес-кейстерді талдау) Топтық жобаны талқылау. (Зерттеу тәсілі. Студенттердің өздері құрастырған сұрақтар). Материалды меңгеруді тексеру (емтихан тапсырмасы) Тәжірибелік эксперименттер. (Бағдарламалау бойынша анықтамалық. Зертханалық жұмыстар)	3-аптаның аяғы
2.2	Салалық білім	39	Тәжірибелік эксперимент (бизнес-кейстерді талдау)	6-аптаның аяғы

			Топтық жобаны талқылау. (Зерттеу тәсілі. Студенттердің өздері құрастырған сұрақтар). Материалды меңгеруді тексеру (емтихан тапсырмасы)	
2.3	Жергілікті және халықаралық нарықтардағы трендтер мен кейстер	39	Тәжірибелік эксперимент (бизнес-кейстерді талдау) Топтық жобаны талқылау. (Зерттеу тәсілі. Студенттердің өздері құрастырған сұрақтар). Материалды меңгеруді тексеру (емтихан тапсырмасы)	9-аптаның аяғы
2.4	Кәсіпкерлік қатты дағдылар	39	Тәжірибелік эксперимент (бизнес-кейстерді талдау) Топтық жобаны талқылау. (Зерттеу тәсілі. Студенттердің өздері құрастырған сұрақтар). Материалды игеру бойынша емтихан (емтихан тапсырмасы)	12-аптаның аяқталуы
2.5	Көшбасшылық және командалық жұмысқа арналған әмбебап дағдылар	39	Тәжірибелік эксперимент (бизнес-кейстерді талдау) Топтық жобаны талқылау. (Зерттеу тәсілі. Студенттердің өздері құрастырған сұрақтар). Материалды меңгеруді тексеру (емтихан тапсырмасы)	15-аптаның аяқталуы
2.6	Соңғы кезең: қорытынды жұмысты тапсыру. (Google Slides презентациясы + YouTube бейнепрезентациясы, прототипті көрсетуді қоса алғанда)	10	Google Slides презентациясы (12 кезеңдік MVP презентация форматы) Жобаның YouTube-тегі бейнепрезентациясы (кемінде 3 мин / 180 сек, ағылшын тіліндегі субтитрлермен) ЖИ бағалауы 12 салмақталған кезең бойынша жүргізіледі (120 ұпай → 100).)	16-аптаның соңы

Тесттер мен емтихандар тілі (SMILE)

Платформадағы барлық тапсырмалар **SMILE** бойынша алғашқыда **ағылшын тілінде беріледі**. Сонымен қатар, курс сабақтары **үш тілде: орыс, ағылшын және қазақ тілдерінде қолжетімді**. Егер студентке басқа тілде жұмыс істеу ыңғайлы болса, ол төмендегілерді жасай алады:

- Тапсырмаларды өз қалауыңыздағы тілде көру үшін **браузердегі аудару функциясын** пайдаланыңыз;
- Сыртқы аударма сервистерін қолдана отырып, сұрақтарды да, жауап нұсқаларын да көшіріп алып аударыңыз.

Бұл пішім екі себепке байланысты қолданылады:

1. **Академиялық негіздеме:**
   Ағылшын тіліндегі тапсырмалармен жұмыс істеу - бағдарламаның білім беру тәсілінің бір бөлігі. Бұл тәжірибе ұсақ қиындықтарды еңсеруге, шешімдер табуға және қазіргі цифрлық ортаның нақты жағдайларына бейімделу дағдыларын дамытуға көмектеседі.

Техникалық себептер:
Тапсырмалар мен бағалау механизмдерінің едәуір бөлігі жасанды интеллект құралдарының

көмегімен жасалады. Осы кезеңде бұл құралдар **ағылшын тілінде** ең жоғары сапалы генерация мен бағалауды қамтамасыз етеді.

12. Дипломдық жоба: Салалық байқаудың қорытынды кезеңі.

Шолу

Дипломдық жоба 2-бағдарламаның қорытынды бағалауы болып табылады. ЖИ саласындағы бағдарламалау негіздерін, салалық білімді, жаһандық трендтерді, кәсіпкерлік дағдыларды және көшбасшылық қасиеттерді дамытуды меңгерген соң, қатысушылар бағдарлама барысында үйренген ЖИ тұжырымдамалары мен құралдарын (MVP қоса алғанда) қолдана отырып, минималды өміршең өнімді (MVP) немесе венчурлық өнімді/қызметті әзірлеу және таныстыру үшін командалар құрады.

Минималды өміршең өнім (MVP) немесе венчурлық жоба тұжырымдамасы нақты салалық мәселеге негізделіп, шешімнің негізгі компоненті ретінде жасанды интеллектті қамтуы керек. Командалар екі нәтижені тапсырады: Google Slides презентациясы және MVP-ді нақты инвесторлар немесе салалық серіктестер алдында таныстыратын YouTube бейнепрезентациясы.

Мақсаты

Командалар бұл қорытынды жобамен жұмыс істеуге 10 сағат бөледі. Жұмыс екі бөліктен тұрады: (1) бағдарлама барысында игерілген жасанды интеллект негізіндегі минималды өміршең өнімді (MVP) немесе венчурлық өнімді/қызметті сипаттайтын Google Slides презентациясы және (2) MVP-ді нақты инвесторларға немесе салалық серіктестерге арналғандай етіп ұсынатын YouTube бейнеролигі. Жұмысты бастамас бұрын командалар оқуды басқару жүйесінде (LMS) берілген материалдар үлгілерімен және пішімдеу бойынша ұсынымдармен танысуы қажет.

Жұмыс нәтижелері

1. Команда құрып, минималды өміршең өнім (MVP) немесе венчурлық өнім/қызмет тұжырымдамасын бекітіңіз. Ол бағдарлама барысында меңгерілген жасанды интеллект құралдары мен дағдыларға негізделуі тиіс.

2. Google Slides (PowerPoint немесе Keynote емес) форматында, презентацияның барлық 12 кезеңін қамтитын слайдтар дайындаңыз: мәселені анықтау, мақсатты нарық, шешім/өнім (MVP), құндылық ұсынысы, бизнес-модель, бәсекелестік талдау, нарыққа шығу стратегиясы, қаржылық болжамдар, команда, даму кезеңдері/бақылау нүктелері, қаржыландыру сұранысы және көзқарас/нәтижелер. Жібермес бұрын, рұқсат деңгейін «Сілтемесі бар кез келген адам көре алады» деп орнатыңыз.

3. Стартаптың минималды өміршең өнімін (MVP) көрсететін бейне-презентация жазыңыз, оны YouTube-ке жүктеп, YouTube сілтемесін көрсетіңіз. Бейнеде ағылшын тіліндегі субтитрлер немесе транскрипт болуы және ұзақтығы кемінде 3 минут (180 секунд) болуы тиіс.

Маңызды ұсыныстар

• Презентация «Сілтемесі бар кез келген адам көре алады» қолжетімділік параметрі орнатылған Google Slides форматында болуы тиіс. PowerPoint және Keynote файлдары қабылданбайды. Презентация болмаған жағдайда, жасанды интеллект бойынша тесттің жалпы бағасынан тек 80% есептеледі (20% айыппұл салынады).

• Жобаның бейнепрезентациясы YouTube-те (youtube.com немесе youtu.be) ағылшын тіліндегі субтитрлермен немесе транскрипциямен жариялануы тиіс. Бұл ұзақтығы кемінде 3 минут (180 секунд) болатын стартап презентациясы болуы керек.

• Презентациялық бейнероликте команданың барлық мүшелері көрсетілуі тиіс.

• MVP концепциясы команданың жеке көзқарасын және жобаның түпнұсқа идеясын көрсетуі керек. Команданың нақты қатысуынсыз жасанды интеллект арқылы толығымен жасалған презентация академиялық адалсыздық болып саналады.

• Бейнепрезентацияға және Google Slides слайдтарына сілтемелері жоқ өтінімдерге төменірек баға қойылады.

Бағалау критерийлері

Қорытынды жобаны жасанды интеллект стартап презентациясының 12 кезеңі бойынша бағалайды. Бұл ретте 120 баллдық салмақталған бағалау шкаласы қолданылып, нәтижелер 0 мен 100 аралығындағы шкалаға келтіріледі. Формула: жалпы ұпай = барлық кезеңдер бойынша жинақталған

ұпайлар қосындысы ÷ 120 × 100. Өту ұпайы: 70/100. Қайта тапсыруға рұқсат етіледі - студенттер 70/100 ұпайға қол жеткізгенге дейін жұмыстарын қайта тапсыра алады.

Кезең	Тақырып	Максималды балл	Ескертпелер
1	Мәселені анықтау	10	
2	Мақсатты нарық	10	
3	Шешім / Өнім (MVP)	15	Ең жоғары салмақ. Ішкі критерийлер: Түсініктілік (4 балл), Логикалық негізділік (4 балл), Инновациялық (4 балл), Мазмұндылық (3 балл). 11+/15 балл алу үшін төрт критерийдің барлығы айқын көрініс табуы қажет.
4	Құндылық ұсынысы	10	
5	Бизнес-модель	10	
6	Бәсекелестік талдау	10	
7	Нарыққа шығу стратегиясы	10	
8	Қаржылық болжамдар	8	Төмендетілген салмақ - студенттерде нақты деректер мөлшері шектеулі.
9	Команда	10	
10	Жобаның тартымдылығы / Даму белестері	7	Төмендетілген салмақ - студенттерде нақты деректер мөлшері шектеулі.
11	Инвестиция тартуға өтінім	10	
12	Пайымдау / Ықпал	10	
	Жалпы	**120**	`100-ге дейін қалыпқа келтірілген. Өту балы: ≥ 70/100`

Барлық кезеңдер келесі критерийлер бойынша бағаланады: түсініктілік, тереңдік, нақтылық, зерттеу дәлелдерінің болуы, жүзеге асырылу мүмкіндігі, пайымдау сапасы, толықтық және сенімділік.

13. Модульдер бойынша SMILE тапсырмаларына сілтемелер

Келесі сілтемелер әр модульге арналған оқу материалдары мен SMILE платформасының ресурстарына тікелей қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Студенттер бұл материалдарға Platonus оқуды басқару жүйесі арқылы немесе төмендегі сілтемелер арқылы тікелей өтуі тиіс.

Модуль 2.1: Жасанды интеллектті бағдарламалаудың негіздері

Оқу және зерттеу - 12 сағат
https://docs.google.com/document/d/1obHG5HTWNxHNeK8qQxf_ej0a64b3JFdrk-8cb27nhfM/edit?usp=sharing

Бағдарламалау эксперименттерін жүргізуге арналған нұсқаулық - https://docs.google.com/document/d/1pnSj6ZeSxm3Ud_-TGgotEtSQjQDDfBxj/edit?usp=sharing&ouid=100913751170041539879&rtpof=true&sd=true

Тәжірибелік эксперимент 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=71z855OKeXOxKi8WkR1jWQ

Командалық жобаны талқылау 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=fP2bpC9TnQOco7F-v7xDQg

Емтихан тапсырмасы 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=KMUPCjXLtQeT8fHrxyAePg

Тәжірибелік эксперимент 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=9pNxXR0TwMMrWQdASqLuqA

Командалық жобаны талқылау 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=J3AT8l06NoeQnqSSIP5jCQ

Емтихан тапсырмасы 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=2Q1-mi-UDAg4fS6pqENqHw

Тәжірибелік эксперимент 3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=0EytUNSriGoC5LZ5lTVp9Q

Топтық жобаны талқылау 3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=oF8_3eOnc6fmGMXuN7gSBg

Емтихан тапсырмасы 3. https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=SbJXjty1bfSTL8HN3qDi5A

Модуль 2.2: Салалық білім

Оқу және зерттеу - 12 сағат - https://docs.google.com/document/d/1Ecrbn_APlBO9CUTo4ewq8J6dh-aBYNQCCFTeghHCJlk/edit?usp=sharing

Тәжірибелік эксперимент 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=gPlNZlfshCRovCIrKp1hCQ

Командалық жобаны талқылау 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=AWBK3ZnzDZWl7ekE4-HaBg

Емтихан тапсырмасы 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=Kl7C2PhRabpUXseuMQFrkA

Тәжірибелік эксперимент 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=fSISSWhU6Ohsl3arxFnO2g

Командалық жобаны талқылау 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=xwu5I138kF6KhgWGHodKSQ

Емтихан тапсырмасы 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=0KVq7iWm78QPwU9mdBu5KQ

Тәжірибелік эксперимент 3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=d20cFqMypMmqhEBETuNfdQ

Емтихан тапсырмасы №3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=xXo1mMyADWP9ZOcyXjkNAw
Топтық жобаны талқылау 3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=MlzaUjsLAKMUYxYDiANmfQ

Модуль 2.3: Жергілікті және халықаралық нарықтардағы трендтер мен кейстер

Оқу және зерттеу - 12 сағат - https://docs.google.com/document/d/177anGy2b33Lkz3D-ifWe8jr0m7lVS80_DPj_uST8OLY/edit?usp=sharing

Тәжірибелік эксперимент 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=SGigwoXJIMNwSLrrYZj_og

Топтық жобаны талқылау 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=QwRsOzck2Ki1dyiwQtVxbw

Емтихан тапсырмасы 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=AaS15GYwsXtcFdNFnmSmVQ

Тәжірибелік эксперимент 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=13TuyI4-zBKS93AAgL7BbQ

Командалық жобаны талқылау 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=JheVSmTkc3VroUXoU6R-_A

Емтихан тапсырмасы 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=F5Z5HYADD80IxMIa9ujpPw

Практикалық эксперимент 3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=0VN6qBl0EafwcYl11g6VGQ

Командалық жобаны талқылау 3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=eaKFuF5BNwwn_w0mR8IgrQ

Емтихан тапсырмасы 3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=Tl7DxuIIos-HoFjiMLUr2g

2.4-модуль: Кәсіпкерлік қатты дағдылар

Оқу және зерттеу - 12 сағат - https://docs.google.com/document/d/1ck_Drd00RGWTVkYKvsg-N0LJ1zq-b65dPcvNRg5mkSg/edit?usp=sharing

Тәжірибелік эксперимент 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=kdTVleeAPMY6vt_XNqN0Yw

Командалық жобаны талқылау 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=c9gSCo_MxJGN6p7fFvyfkQ

Емтихан тапсырмасы 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=02feEneD7TQJ1RfSI3Yp-A

Тәжірибелік эксперимент 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=4bPNPtzw3XG3TQZRTvHXYw

Командалық жобаны талқылау 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=J1zkprZd6BKk-NUlAuyWLA

Емтихан тапсырмасы 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=qHQveI_sBpB4X3Djfcny-Q

Тәжірибелік эксперимент 3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=OQkrayHSvFQ2AkmVqms4hg

Командалық жобаны талқылау 3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=Z36Ub-esvJbU398nVUPdgQ

Экзамен тапсырмасы №3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=qw4UU5FVTv0SpM8EKW_4Dw

2.5-модуль: Көшбасшылық және командалық жұмысқа арналған әмбебап дағдылар.

Оқу және зерттеу - 12 сағат - https://docs.google.com/document/d/1hdc0wk7whngzGnRUBmtYEh7jxYC8oDCG6pWtnRZ4iXA/edit?usp=sharing

Тәжірибелік эксперимент 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=UxmxkN26u1FmlScUthRQ2A

Командалық жобаны талқылау 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=JTn1hLScZrSbnOQIwxD8uw

Емтихан тапсырмасы 1 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=tBI_s4vS6YnP-4yyZ678lA

Тәжірибелік эксперимент 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=fUHFQZD63z1ZtH8IPzrxGg

Командалық жобаны талқылау 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=j9b4wLX_ZlU0LrqUT7rQLw

Емтихан тапсырмасы 2 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=MpqwCuOi5O8C1vH290ktvQ

Тәжірибелік эксперимент 3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=V5_LP45F_IZW5dTX_g-Pkg

Топтық жобаны талқылау 3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=px24GAdS6J0yFoSsG7iajQ

Емтихан тапсырмасы №3 - https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-activity?code=cmBkU7EeA7qM8ntHRVjE6w

Модуль 2.6: Соңғы кезең

Бітіру жұмысы

https://newsmile.seedsofempowerment.org/join-group?code=o9KDk6MTnKsgSJIpuefMfw

---

1-қосымша
ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТІ ОҚЫТУ ЖӨНІНДЕГІ
AI-SANA МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

Материалдар тізімі 2-бағдарлама

№	Спикер	Лауазымы	Тақырып атауы	Уақыты	Міндетті /Міндетті емес
Модуль 2.1. Жасанды интеллектті бағдарламалаудың негіздері					
1	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Нейрондық желі дегеніміз шын мәнінде не?	10,11	Міндетті
2	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған	Нөлден нейрон құру	43,45	Міндетті

		Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.			
3	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Түлкі мәселесі - неге бір қабат жеткіліксіз	9,06	Міндетті
4	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Түлкілер мәселесін шешу	43,39	Міндетті
5	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Нейрондық желілер қалай оқытылады - қатені кері тарату	10,41	Міндетті
6	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Өзіңіздің алғашқы шынайы нейрондық желіңізді оқыту	41,47	Міндетті
7	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған	Кескіндерді өңдеу үшін неліктен	13,56	Міндетті

		SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	арнайы желілер қажет		
8	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Конволюцияны түсіну	32,27	Міндетті
9	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	CNN революциясы және деректерді кеңейту	12,07	Міндетті
10	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Алғашқы конволюциялық нейрондық желіні құру	23,19	Міндетті
11	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Білімді тасымалдау	12,08	Міндетті

12	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Медициналық визуализацияда оқытуды тасымалдау	25,22	Міндетті
13	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Сан ретіндегі сөздер - векторлық ұсынымдар	10,05	Міндетті
14	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Сөздердің векторлық ұсынымдарын зерттеу	31,03	Міндетті
15	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Трансформаторлық революция	10,38	Міндетті
16	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және	Оқиғалар генераторын жасау	31,58	Міндетті

		техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.			
17	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Трансформаторларды дәл баптау	8,53	Міндетті
18	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Баптаудың (fine-tuning) қалай жұмыс істейтінін көріңіз.	22,32	Міндетті емес
19	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Заманауи тілдік модельдер (LLM) қалай жұмыс істейді.	9,36	Міндетті
20	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Промт-инжинирингтің озық технологиялары	51,14	Міндетті емес
21	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған	API экономикасы	10,31	Міндетті емес

		Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.			
22	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Қазақ мәдениеті бойынша сұрақ-жауап ассистентін жасау.	27,14	Міндетті емес
23	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Gradio арқылы интерфейстерді жобалау	9,23	Міндетті емес
24	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Өзіңіздің алғашқы Gradio қолданбаңызды жасау	35,25	Міндетті емес
25	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Баптауға (fine-tuning) кіріспе	10,14	Міндетті емес
26	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған	QLoRA көмегімен баптау	34,22	Міндетті емес

		SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.			
27	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Тонко бапталған модельдерді бағалау + RAG-қа кіріспе	5,44	Міндетті емес
28	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Бағалау негіздері + RAG жүйесін құру	27,4	Міндетті емес
29	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Жасанды интеллект: чат-боттардан автономды жүйелерге дейін.	23,55	Міндетті емес
30	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Жауапты ЖИ - біржақтылық, галлюцинациялар және сенім	4,47	Міндетті емес

31	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Сөйлесетін үй роботын құру	44,54	Міндетті емес
32	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Жасанды интеллект құралдарын таңдау	13,07	Міндетті емес
33	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Құралдарды таңдау және ЖИ-ге жауапкершілікпен қарау	30,15	Міндетті емес
34	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Прототиптен сериялық өндіріске дейін	5,02	Міндетті емес
35	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және	Жасанды интеллект өндірісіне жұмсалатын шығындар + Стартапқа арналған идеялар генерациясы	57,03	Міндетті емес

		техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.			
36	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Жасанды интеллектіні қолданатын презентацияларға арналған құралдар жиынтығы	45,59	Міндетті емес
37	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Жасанды интеллектке апарар жолыңыз	5,11	Міндетті емес
2.1 «Жасанды интеллект саласындағы бағдарламалаудың негіздері» модулі бойынша қорытынды (минут)				**838,33**	
Модуль 2.2: Салалық білім					
1	Доктор Ю Тэк Ли	Халықаралық мектептердің (Солбридж, Эндикотт және JCFS) атқарушы деканы және Эндикотт колледжі мен JWKIM болашақты зерттеу колледжінің деканы. 20 жылдан астам уақыт Бостон университетінде операциялық менеджмент профессоры болып жұмыс істеген (студенттер арасындағы сауалнама нәтижелері бойынша үздік профессор деп танылған). Операциялық менеджмент бойынша бірнеше кітаптың авторы. GAP, Samsung және басқа да трансұлттық корпорацияларда операциялық менеджментті дамытуға үлес қосты.	Кіріспе: Операциялар неге маңызды?	2,5	Міндетті
2	Доктор Ю Тэк Ли	Халықаралық мектептердің (Солбридж, Эндикотт және JCFS) атқарушы деканы және Эндикотт колледжі мен JWKIM болашақты зерттеу колледжінің деканы. 20 жылдан астам уақыт Бостон университетінде операциялық менеджмент профессоры болып жұмыс істеген (студенттер арасындағы сауалнама нәтижелері бойынша үздік профессор деп танылған). Операциялық менеджмент бойынша бірнеше кітаптың авторы. GAP, Samsung және басқа да трансұлттық корпорацияларда операциялық менеджментті дамытуға үлес қосты.	Жасанды интеллект дәуірінде операциялық қызмет неге маңызды?	9,24	Міндетті
3	Доктор Ю Тэк Ли	Халықаралық мектептердің (Солбридж, Эндикотт және JCFS) атқарушы деканы және Эндикотт колледжі мен JWKIM болашақты зерттеу колледжінің деканы. 20 жылдан астам уақыт Бостон университетінде операциялық менеджмент профессоры болып жұмыс істеген (студенттер арасындағы сауалнама нәтижелері бойынша үздік	Процесс негіздері	8,53	Міндетті

		профессор деп танылған). Операциялық менеджмент бойынша бірнеше кітаптың авторы. GAP, Samsung және басқа да трансұлттық корпорацияларда операциялық менеджментті дамытуға үлес қосты.			
4	Доктор Ю Тэк Ли	Халықаралық мектептердің (Солбридж, Эндикотт және JCFS) атқарушы деканы және Эндикотт колледжі мен JWKIM болашақты зерттеу колледжінің деканы. 20 жылдан астам уақыт Бостон университетінде операциялық менеджмент профессоры болып жұмыс істеген (студенттер арасындағы сауалнама нәтижелері бойынша үздік профессор деп танылған). Операциялық менеджмент бойынша бірнеше кітаптың авторы. GAP, Samsung және басқа да трансұлттық корпорацияларда операциялық менеджментті дамытуға үлес қосты.	Процессті талдау	17,16	Міндетті
5	Доктор Ю Тэк Ли	Халықаралық мектептердің (Солбридж, Эндикотт және JCFS) атқарушы деканы және Эндикотт колледжі мен JWKIM болашақты зерттеу колледжінің деканы. 20 жылдан астам уақыт Бостон университетінде операциялық менеджмент профессоры болып жұмыс істеген (студенттер арасындағы сауалнама нәтижелері бойынша үздік профессор деп танылған). Операциялық менеджмент бойынша бірнеше кітаптың авторы. GAP, Samsung және басқа да трансұлттық корпорацияларда операциялық менеджментті дамытуға үлес қосты.	Жақсарту мүмкіндіктері	14,02	Міндетті
6	Доктор Ю Тэк Ли	Халықаралық мектептердің (Солбридж, Эндикотт және JCFS) атқарушы деканы және Эндикотт колледжі мен JWKIM болашақты зерттеу колледжінің деканы. 20 жылдан астам уақыт Бостон университетінде операциялық менеджмент профессоры болып жұмыс істеген (студенттер арасындағы сауалнама нәтижелері бойынша үздік профессор деп танылған). Операциялық менеджмент бойынша бірнеше кітаптың авторы. GAP, Samsung және басқа да трансұлттық корпорацияларда операциялық менеджментті дамытуға үлес қосты.	Жеткізілім тізбегін басқару негіздері	9,2	Міндетті
7	Доктор Ю Тэк Ли	Халықаралық мектептердің (Солбридж, Эндикотт және JCFS) атқарушы деканы және Эндикотт колледжі мен JWKIM болашақты зерттеу колледжінің деканы. 20 жылдан астам уақыт Бостон университетінде операциялық менеджмент профессоры болып жұмыс істеген (студенттер арасындағы сауалнама нәтижелері бойынша үздік профессор деп танылған). Операциялық менеджмент бойынша бірнеше кітаптың авторы. GAP, Samsung және басқа да трансұлттық корпорацияларда операциялық менеджментті дамытуға үлес қосты.	Сұраныс пен ұсынысты үйлестіру	11,2	Міндетті
8	Доктор Ю Тэк Ли	Халықаралық мектептердің (Солбридж, Эндикотт және JCFS) атқарушы деканы және Эндикотт колледжі мен JWKIM болашақты зерттеу колледжінің деканы. 20 жылдан астам уақыт Бостон университетінде операциялық менеджмент профессоры болып жұмыс істеген (студенттер арасындағы сауалнама нәтижелері бойынша үздік профессор деп танылған). Операциялық менеджмент бойынша бірнеше кітаптың авторы. GAP, Samsung және басқа да трансұлттық корпорацияларда операциялық менеджментті дамытуға үлес қосты.	Қорларды басқару	17,16	Міндетті
9	Доктор Ю Тэк Ли	Халықаралық мектептердің (Солбридж, Эндикотт және JCFS) атқарушы деканы және Эндикотт колледжі мен JWKIM болашақты зерттеу колледжінің деканы. 20 жылдан астам уақыт Бостон	Жеткізілімдердің әртүрлі түрлері	20,23	Міндетті

		университетінде операциялық менеджмент профессоры болып жұмыс істеген (студенттер арасындағы сауалнама нәтижелері бойынша үздік профессор деп танылған). Операциялық менеджмент бойынша бірнеше кітаптың авторы. GAP, Samsung және басқа да трансұлттық корпорацияларда операциялық менеджментті дамытуға үлес қосты.			
10	Доктор Ю Тэк Ли	Халықаралық мектептердің (Солбридж, Эндикотт және JCFS) атқарушы деканы және Эндикотт колледжі мен JWKIM болашақты зерттеу колледжінің деканы. 20 жылдан астам уақыт Бостон университетінде операциялық менеджмент профессоры болып жұмыс істеген (студенттер арасындағы сауалнама нәтижелері бойынша үздік профессор деп танылған). Операциялық менеджмент бойынша бірнеше кітаптың авторы. GAP, Samsung және басқа да трансұлттық корпорацияларда операциялық менеджментті дамытуға үлес қосты.	Арнайы сессия 1: Әлеуметтік жауапты жеткізілім тізбектері	9,44	Міндетті
11	Доктор Ю Тэк Ли	Халықаралық мектептердің (Солбридж, Эндикотт және JCFS) атқарушы деканы және Эндикотт колледжі мен JWKIM болашақты зерттеу колледжінің деканы. 20 жылдан астам уақыт Бостон университетінде операциялық менеджмент профессоры болып жұмыс істеген (студенттер арасындағы сауалнама нәтижелері бойынша үздік профессор деп танылған). Операциялық менеджмент бойынша бірнеше кітаптың авторы. GAP, Samsung және басқа да трансұлттық корпорацияларда операциялық менеджментті дамытуға үлес қосты.	Арнайы сессия 2: Сапа мәселелеріне кіріспе	19,02	Міндетті
12	Доктор Ю Тэк Ли	Халықаралық мектептердің (Солбридж, Эндикотт және JCFS) атқарушы деканы және Эндикотт колледжі мен JWKIM болашақты зерттеу колледжінің деканы. 20 жылдан астам уақыт Бостон университетінде операциялық менеджмент профессоры болып жұмыс істеген (студенттер арасындағы сауалнама нәтижелері бойынша үздік профессор деп танылған). Операциялық менеджмент бойынша бірнеше кітаптың авторы. GAP, Samsung және басқа да трансұлттық корпорацияларда операциялық менеджментті дамытуға үлес қосты.	Арнайы сессия 3: Сапа құны	19,48	Міндетті
13	Джолин Лян	60 000-нан астам бастауыш және орта мектептермен серіктестік орнатқан қытайлық «бір мүйізді» компания - Squirrel Ai Learning-тің тең құрылтайшысы және халықаралық бас директоры. Squirrel Ai Learning-тің зияткерлік білім беру саласындағы бастамалары 2020 жылы ЮНЕСКО-ның «Жасанды интеллект арқылы білім берудегі инновациялар үшін» сыйлығына ие болды, сонымен қатар TIME журналының 2024 жылға арналған әлемдегі үздік білім беру технологиялық компанияларының алғашқы тізіміне енді. Компания сонымен қатар 2025 жылы Forbes нұсқасы бойынша Қытайдың ықпалды іскер әйелдері тізіміне енді. Джолин сонымен қатар Қытайдың Білім беруді дамыту стратегиясы қоғамы жанындағы Жасанды интеллект және робототехника саласындағы білім беру комитетінің атқарушы директоры қызметін атқарады.	Жасанды интеллект арқылы жекелендірілген оқытуды жаңғырту.	76,17	таңдалған 4 салаға байланысты міндетті/міндетті емес
14	Доктор Ева Коутс	Ұлыбританияның Ұлттық денсаулық сақтау қызметінде 20 жылдық тәжірибесі бар балалар хирургиясы бойынша кеңесші дәрігер және Ұлыбританиядағы клиникалық жасанды интеллект	Денсаулық сақтау саласын трансформация лаудағы	78,41	таңдалған 4 салаға байланысты

		мәселелері жөніндегі жетекші сарапшылардың бірі. Clinical AI Partners Oxford негізін қалаушы ретінде ол дәрігерлерге жасанды интеллект құралдарын қауіпсіз және тиімді пайдалануға көмектесу арқылы ЖИ сауаттылығындағы олқылықтарды жою үшін Ұлттық денсаулық сақтау қызметінің трасттарымен және жаһандық денсаулық сақтау серіктестерімен бірлесіп жұмыс істейді. Оның Lyra платформасы хакатондар мен микрооқытудан бастап, персоналды аудиттеу мен нормативтік талаптарды оқыту құралдарына дейінгі 11 өнім бағытын қамтиды.	жасанды интеллект		міндетті/міндетті емес
15	Прадип Менон	киберқауіпсіздік және жасанды интеллект саласындағы сериялық кәсіпкер. InceptAI тең құрылтайшысы және бас директоры. Paramount Computer Systems компаниясының АИ және ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі директоры (CAISO). «Дамушы елдерге арналған жасанды интеллект» ұйымының мүшесі. Cybersecurity-NxxT директоры. Амрита Вишва Видьяпитам университетінің Жасанды интеллект мектебіндегі шақырылған профессор-тәжірибеші.	Жасанды интеллект телекоммуникациядағы киберқауіпсіздікті қалай трансформациялайды	80,47	таңдалған 4 салаға байланысты міндетті/міндетті емес
16	Джеральд Перес	Interactive Brokers компаниясының бас директоры. Бұл фирма нарықтық капитализациясы шамамен 100 миллиард долларды құрайтын, әлемдік нарықтағы ең озық әрі беделді брокерлік компаниялардың бірі ретінде кеңінен танылған.	ЖИ қаржылық қызметтерді қалай трансформациялайды	81,15	таңдалған 4 салаға байланысты міндетті/міндетті емес
17	Кевин Даулинг	Innovation Works компаниясындағы Robotics Factory and Hardware басқарушы директоры. Бұл - АҚШ Экономикалық даму әкімшілігі тарапынан 63 млн АҚШ доллары көлемінде қаржыландырылатын, Питтсбургтегі стартаптарды қолдаудың флагмандық бағдарламасы. Аталған бағдарлама «Әлемнің робототехника астанасы» ретінде танымал, 100-ден астам робототехника компаниясы шоғырланған аймақта робототехника мен жасанды интеллект саласындағы стартап экожүйесін дамытуға бағытталған. Кевин үш өзара байланысты Factory бағдарламасын - Create, Accelerate және Scale - басқарады. Бұл бағдарламалар құрылыс, аэроғарыш, тау-кен өндірісі және қорғаныс сияқты секторлармен тікелей жұмыс істей отырып, салалық мәселелерді анықтайды және оларды венчурлық капиталмен қаржыландырылатын робототехника стартаптарына айналдырады. Сонымен қатар, ол бұл саладағы таланттарды, капитал мен саясатты үйлестіретін өңірлік салалық ұйым - Pittsburgh Robotics Network-тің - негізін қалаушылардың бірі және директорлар кеңесінің төрағасы. Докторлық дәрежесі бар және Карнеги-Меллон университетінің Робототехника институтында - әлемдегі ең ықпалды робототехника зерттеу орталықтарының бірінде - 17 жыл бойы ғылыми қызметкер және аға инженер болып жұмыс істеген. Color Kinetics компаниясының бұрынғы вице-президенті (Philips сатып алған); ондағы зияткерлік жарықдиодты жарықтандыру жүйелері бойынша атқарған жұмысы саладағы ең құнды патенттік портфельдердің бірін жасауға мүмкіндік берді.	Құрылыс нарығының картасы және робототехника кейсі	35,35	таңдалған 4 салаға байланысты міндетті/міндетті емес
18	Санжар Рахметжанов	Armeta компаниясының тең құрылтайшысы және бас инженер-аналитигі, Alchemist түлегі, S&P 500 ұйымдастырған Energy Venture Day&Pitch байқауының жеңімпазы.	Жасанды интеллект өнеркәсіптік құрылыстағы заң құжаттарын	81,1	таңдалған 4 салаға байланысты міндетті/міндетті емес

			қалай тиімді деректерге айналдырады		
19	Джо Уорд	Snowflake компаниясының клиенттермен жұмыс істеу жөніндегі директоры. Snowflake – деректер мен жасанды интеллект платформалары саласындағы әлемдегі жетекші компаниялардың бірі. Ол ұйымдарға деректерді, жүйелер мен командаларды біріктіруге көмектеседі, соның арқасында олар деректер мен жасанды интеллектіні барынша өзара байланысты әрі тиімді тәсілмен қолдана алады. Snowflake компаниясының нарықтық капитализациясы шамамен 57,49 миллиард долларды құрайды. Уоррен Баффет 2020 жылы Snowflake IPO-сы кезінде компанияға инвестиция құйған, ал Reuters агенттігі бұл дебютті сол жылы АҚШ-тағы ең ірі листинг деп атады.	Snowflake деректерді жасанды интеллект стратегиясына қалай айналдырады	87,55	таңдалған 4 салаға байланысты міндетті/міндетті емес
20	Чи Чиу	CosmicBrain AI негізін қалаушы (ЖИ көмегімен болашақтың анағұрлым ақылды роботтарын жасаумен айналысады). Ол - бұрынғы сериялық корпоративтік кәсіпкер әрі Google, Inc.-те жаһандық операциялар бойынша мол тәжірибесі бар техникалық жетекші. 25 жылдан астам уақыт ішінде әлем бойынша табысты кәсіпорындар құрып, Сергей Брин және Ларри Пейджбен тікелей жұмыс істей отырып, Google-дің көптеген өнімдерін инкубация кезеңінен бастап масштабтауға дейін басқарған.	Тау-кен өнеркәсібіндегі роботтар	71,19	таңдалған 4 салаға байланысты міндетті/міндетті емес
21	Махи де Сильва	Higgsfield компаниясының тең құрылтайшысы және стратегия жөніндегі директоры. Opera Software ASA компаниясының тұтынушылық мобильді бағдарламалық қамтамасыз ету бөлімшесінің бұрынғы атқарушы вице-президенті, Triller компаниясының бұрынғы бас директоры. Сонымен қатар, бірнеше стартаптың директорлар кеңесінің мүшесі және кеңесшісі. Технологиялық компанияларды құру, масштабтау және коммерцияландыруда бай тәжірибесі бар Кремний алқабының ардагері.	Higgsfield AI әлеуметтік желідегі маркетологтар үшін контент жасаушыларды демократияландырады.	27,14	таңдалған 4 салаға байланысты міндетті/міндетті емес
22	Джеймс Д. Бойд	Valeura Energy (Канадада орналасқан ірі энергетикалық компаниялардың бірі) компаниясының Азия-Тынық мұхиты аймағы бойынша ақпараттық технологиялар жөніндегі директоры әрі цифрлық технологиялар және шешімдер жөніндегі вице-президенті. Бас кеңесші, цифрлық трансформация, жасанды интеллект және кибер-инфрақұрылым мәселелері бойынша CIO-ның жаһандық кеңесшісі.	Энергетика секторындағы жасанды интеллект	58,58	таңдалған 4 салаға байланысты міндетті/міндетті емес
23	Лука Альбертали	«Бірмүйізді» компаниялар қатарына жататын Guild-тің өнімдерді басқару жөніндегі аға директоры, Fortune ChangetheWorld тізіміне енгізілген. Ол shopkick, Inc. компаниясы сатып алған Theneeds, Inc. компаниясының тең құрылтайшысы.	Жасанды интеллект таланттарды басқару тәсілін өзгертуде.	84,03	таңдалған 4 салаға байланысты міндетті/міндетті емес
24	Иракли Чикава	Telagri компаниясының тең құрылтайшысы әрі бас директоры - бұл фермерлік шаруашылықтардың жұмыс көрсеткіштері мен тәуекелдерін нақты уақыт режимінде талдау негізінде, банктерге ауыл шаруашылығын несиелеу бойынша неғұрлым салмақты шешімдер қабылдауға көмектесетін агрофинтех-платформа. Компания Тбилиси, Грузия қаласында орналасқан және Шығыс Еуропа мен Орталық Азия аймақтарында жұмыс істейді. Ауыл шаруашылығы және агробизнес саласында 15 жылдан астам тәжірибесі бар стартап, дамушы нарықтарда 40	Дамушы нарықтардағы ауыл шаруашылығын несиелеу тәуекелдерін төмендету	71,04	таңдалған 4 салаға байланысты міндетті/міндетті емес

		миллион доллардан астам инвестициялық жобаларға қатысқан. Футболдан әлем кубогының финалисі, спикер, агротехнология саласының кәсіпқойы. Future Agro Challenge Georgia тең ұйымдастырушысы. Agro Solutions Group компаниясының тең құрылтайшысы әрі коммерциялық директоры.			
2.2 «Салалық білім» модулі бойынша барлығы (минут)				**989,36**	
Модуль 2.3. Жергілікті және халықаралық нарықтардағы үрдістер мен тәжірибелік мысалдар.					
1	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп танығ SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Жасанды интеллект және өнеркәсіп: Орталық Азияның жаһандық мүмкіндіктерін ашу.	23,38	Міндетті
2	Ник Келли	Alpha Intelligence Capital (AIC) венчурлік кеңесшісі/серіктесі - 500 миллион доллар капиталы бар, тек жасанды интеллект пен машиналық оқыту саласындағы озық технологиялармен айналысатын компанияларға инвестиция құятын (бастапқы қаржыландырудан бастап B сериясына дейін) жаһандық венчурлік қор. Базельде (Швейцария) орналасқан. Бұған дейін Novartis компаниясында деректер ғылымы және жасанды интеллект жөніндегі директор қызметін атқарған. Ол әлемдегі ең ірі фармацевтикалық компаниялардың бірінде кәсіпорын деңгейіндегі ЖИ бастамаларына жетекшілік етіп, өмір туралы ғылымдар саласындағы қатаң реттелетін ұйымдарда ЖИ-дің іс жүзінде қалай енгізілетінін, тексерілетінін және масштабталатынын бақылаудың бірегей тәжірибесіне ие болды. Blue Zebra компаниясындағы ЖИ және озық технологиялар бойынша стратегия кеңесшісі. MIT және Microsoft Research-пен серіктестікте жұмыс істейді.	Денсаулық сақтау және медико-биологиялық ғылымдар секторына шолу және жасанды интеллектіні дамыту перспективалары.	75,18	Міндетті
3	Асет Абдуалиев	Silkroad Innovation Hub негізін қалаушы әрі бас директоры. Stanford Central Asia Hub негізін қалаушы, Alchemist Accelerator стартаптарының тәлімгері, BuildTech VC серіктес-құрылтайшысы, Орталық Азия Америка университетінің (AUCA) директорлар кеңесінің мүшесі.	Орталық Азия стартаптары Силикон алқабына қол жеткізуде.	42,47	Міндетті емес
4	Magzhan Madiyev	Astana Hub негізін қалаушы әрі бас директоры. Naimi.kz тең құрылтайшысы. Astana Innovations және Республикалық ғарыштық байланыс орталығының директорлар кеңесіндегі тәуелсіз директор, сондай-ақ Grand Mobile мен Axellero.io компанияларының директорлар кеңесінің мүшесі.	Жергіліктен жаһандық деңгейге: Astana Hub-пен бірге халықаралық нарықтарға шығу	33,36	Міндетті емес
5	Алекс Агилар	Силикон алқабында орналасқан, Fortune 500 тізіміне кіретін корпорацияларды стартаптармен байланыстыратын Mind the Bridge жаһандық ашық инновациялық платформасындағы тау-кен өнеркәсібі жөніндегі топтың қызметкері және жетекшісі. Тау-кен, қорғаныс, кеме жасау және энергетика саласындағы компанияларға жаңа технологияларды	Пайдалы қазбалар және тау-кен өнеркәсібі нарығының картасы	69,24	Міндетті

		анықтауға және біріктіруге көмектесе отырып, тау-кен өнеркәсібіндегі инновациялар бағытын басқарады. Латын Америкасы, Азия және Еуропада бизнес пен инновацияларды дамыту бойынша 8 жылдан астам тәжірибе. Бұған дейін Латын Америкасындағы Huawei компаниясында B2B-бизнесті дамытуға жетекшілік еткен және Linio, Sodimac және Grupo Pacific Traders компанияларында басшылық қызметтерді атқарған. Mind the Bridge компаниясында Fortune 500 тізіміне кіретін энергетика және экологиялық таза технологиялар саласындағы корпорацияларға, соның ішінде Enel, ENI және Terna компанияларына стартаптарды іздеу, бірігу мен жұту бойынша инвестицияларды тарту, салыстырмалы талдау және нарықты талдау мәселелерінде қолдау көрсетті. MIT бизнес-басқару саласындағы магистр дәрежесіне ие.			
6	Майкл Мо	GSV Holdings компаниясының негізін қалаушы және бас директоры. ASU GSV саммитінің тең құрылтайшысы. Бұл - білім беру, білім беру технологиялары, кәсіби дағдылар және венчурлық капитал тоғысындағы әлемдегі ең ірі іс-шара. Forbes оны «білім беру Давосы», ал The New York Times «білім беру технологиялары саласында міндетті түрде қатысу керек іс-шара» деп атайды. 2010 жылы Аризона штатының университеті және GSV Ventures (Global Silicon Valley) серіктестігімен құрылған. GSV University мен GSV MBA-дің негізін қалаушы. «Келесі Starbucks-ты іздеуде», «Жаһандық Силикон алқабы бойынша анықтамалық», «Миссия» корпорациясы... Қазіргі заманғы капитализм» кітаптарының авторы.	Білім беру нарығының картасы	44,13	Міндетті
7	Джулианна Кривелло	Stealth Startup негізін қалаушы, жасырын режимде жұмыс істейтін кәсіпкерлерге арналған желі және OFF PISTE венчурлық студиясының серіктесі, ол тақырыптық инвестициялар, бақылау/иелік ету модельдері және тікелей инвестициялар мен стартаптар саласында жасанды интеллектті вертикалды іске асырудың тоғысында қызмет етеді. Бұрын - Draper Startup House Ventures (Draper Venture Network бөлігі) венчурлық бөлімінің негізін қалаушы бас серіктесі және жетекшісі - 2021 жылы Викрам Бхаратимен бірге фирманың алғашқы жаһандық микроқорын іске қосып, 60-тан астам ел мен 30 сала бойынша стартаптардың ерте сатысына инвестиция салды; Оңтүстік-Шығыс Азия, Үндістан, Латын Америкасы және Шығыс Еуропаның дамушы нарықтарындағы финтех саласындағы мәмілелер ағынында белсенді болды. Компания негізін қалаушылар үшін бүкіл әлем бойынша 200-ден астам инвестормен таныстыру ұйымдастырды және пандемия кезінде фирманың қонақ үй бизнесіне бағытталған стартап-платформадан толыққанды трансшекаралық венчурлық қорға айналу үдерісіне жетекшілік етті.	DFAI финтех-компаниялар нарығының картасы	66,04	Міндетті емес
8	Тахира Досани	ResilienceVC бас серіктесі және тең құрылтайшысы. Джон Хопкинс университеті жанындағы Пол Х. Нитце атындағы Халықаралық зерттеулер мектебінің (SAIS) шақырылған профессоры. (Заменено на единый контекст в Z6, строка Z7 стала избыточной, но если нужно оставить структуру: "Джон Хопкинс университетінің Пол Х. Нитце атындағы Халықаралық зерттеулер мектебі (SAIS).")	Финтех-компаниялар нарығының картасы	49,23	Міндетті

		Джорджтаун университетінің шақырылған профессоры.			
9	Аксель Бадалиан	Alpha Intelligence Capital (AIC) - 500 миллион доллар капиталы бар және тек жасанды интеллект пен машиналық оқыту саласындағы озық технологиялармен айналысатын компанияларға маманданған жаһандық венчурлік қордың бас маманы. Қор бастапқы қаржыландырудан бастап B кезеңіне дейін инвестиция салады, сондай-ақ озық технологиялар саласында жұмыс істейтін кәсіпкерлерден, ғалымдар мен инвесторлардан құралған бүкіл әлемге таралған командаға ие. Парижде қызмет ететін Аксель жасанды интеллект (ЖИ) мен машиналық оқытудың жұмысын қамтамасыз ететін технологиялық процестің барлық кезеңіндегі инвестицияларды іздеу және жүзеге асыру жұмыстарына жетекшілік етеді - есептеу қуаттары, жабдықтар мен инфрақұрылымнан бастап базалық модельдер мен мамандандырылған қосымшаларға дейін. Ол сондай-ақ OECD.AI сайтында ЖИ бойынша сарапшы болып табылады және ЖИ есептеу қуаттары, инфрақұрылымды кеңейту саясаты мен оның қоршаған ортаға тигізетін әсері туралы талқылауларға қатысады.	Бейнеконференцбайланысты қолдану арқылы есептеу инфрақұрылымы	78,42	Міндетті
10	Арун Виджай	Alpha Intelligence Capital (AIC) компаниясының инвестициялық сарапшысы. Бұл - жасанды интеллект (ЖИ) пен машиналық оқыту саласындағы озық технологиялармен айналысатын компанияларға маманданған, капиталы 500 миллион долларды құрайтын жаһандық венчурлық қор. Қор Сан-Франциско мен Сингапурдағы кеңселері арқылы бастапқы кезеңнен B сериясына дейінгі инвестицияларды жүзеге асырады. AIC-те Арун ЖИ және машиналық оқыту саласындағы компанияларды іздеумен әрі кешенді тексерумен айналысады. Оның киберқауіпсіздік портфелімен жұмыс істеуде тікелей тәжірибесі бар - бұл қордың негізгі инвестициялық бағыты, оған мыналар кіреді: ZeroEyes (қоғамдық және жеке кеңістіктерге арналған ЖИ негізіндегі қаруды анықтау жүйесі), X-37 (ЖИ негізіндегі киберқорғау жүйесі) және инфрақұрылым қауіпсіздігімен айналысатын Exostellar (гетерогенді жабдықтағы ЖИ жұмыс жүктемелерін қауіпсіз оркестрлеу - Qualcomm сатып алған) компаниялары. Бұл инвестициялар ЖИ дәуіріндегі киберқауіпсіздіктің өзекті мәселелерінің орталығында тұр: ЖИ жүйелерін қалай қорғау керек, қауіптерді анықтау және оларға машиналық жылдамдықпен жауап беру үшін ЖИ-ді қалай қолдану қажет, сондай-ақ қазіргі кәсіпорындар тәуелді болып отырған есептеу және ақпараттық инфрақұрылым қауіпсіздігін қалай қамтамасыз ету керек. Сонымен қатар ол OpenMentor.AI атты студенттерге арналған қауымдастық басқаратын тәлімгерлік платформасын құрады.	Киберқауіпсіздік нарығының картасы	56,14	Міндетті емес
11	Дэвид Форсберг	Денвердегі энергетика саласын цифрлық трансформациялауға маманданған Ascent Energy Ventures венчурлік компаниясының басқарушы серіктесі және негізін қалаушы. Ascent жаһандық энергетикалық жүйеге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету, автоматтандыру, жасанды интеллект және деректер инфрақұрылымын құратын стартаптарға инвестиция салады - мұнай-газ	Цифрлық және энергетикалық сектор	63,42	Міндетті

		саласындағы ескірген SCADA жүйелерін жаңғыртудан бастап, нормативтік ақпаратты талдау құралдарына, электр желілерін жоспарлау бағдарламалық жасақтамасына және энергетика, коммуналдық қызметтер мен көмірсутек өнеркәсібіндегі цифрлық платформаларға дейін. Ascent принциптері барынша прагматикалық: көмірсутектер мен декарбонизация арасында таңдау жасаудың орнына, компания энергия өндірудің барлық түрлерін тиімдірек, ашық және өлшенетін ететін автоматтандыру құралдары мен цифрлық құралдарды жасайтын негізін қалаушыларға қолдау көрсетеді . Сондай-ақ энергетикалық компаниялардың негізін қалаушылар мен жеке инвесторлар үшін стратегиялық кеңесші қызметін атқарады.			
12	Чарли Кляйнсмит	Нью-Йорк пен Сан-Францискода кеңселері орналасқан, ерте сатыдағы стартаптарға инвестиция салатын, 160 миллион доллар капиталы бар SineWave Ventures венчурлық компаниясының бас маманы. Компания коммерциялық және мемлекеттік секторларда енгізуге ықпал ететін технологияларды қолдайды. Чарли деректер, ЖИ, киберқауіпсіздік, желілер және есептеу инфрақұрылымының тоғысындағы инвестицияларды басқарады - бұл заманауи операциялық автоматтандырудың негізі болып табылатын инфрақұрылым. Ол реттелетін кәсіпорындар мен мемлекеттік мекемелерде автоматтандыруды енгізуде шешуші маңызға ие деректердің шығу тегі, нөлдік сенім қауіпсіздік архитектурасы және деректерді бақылау жүйелері бойынша талдау материалдарын жариялайды. SineWave серіктестік құрамына NIST (киберқауіпсіздік бағдарламасының жетекшісі), ЦРУ, АНБ, Сауда министрлігі, GSA және Қорғаныс министрлігінің бұрынғы басшылары кіреді.	Операциялық автоматтандыру нарығының картасы	57,28	Міндетті емес
13	Мейсса Гуйе	IFC (Халықаралық қаржы корпорациясы) ұйымының Африкадағы венчурлық капитал бөлімінің басшысы. Аталған ұйым Дүниежүзілік банк тобына кіреді және дамушы нарықтардың жеке секторына маманданған ең ірі жаһандық даму институты болып табылады, ол 2025 қаржы жылында 71,7 млрд АҚШ долларын құрайтын рекордтық инвестиция салған. Мейсса IFC-нің африкалық технологиялық және дамушы компаниялардың акционерлік капиталы мен қорларына бағытталған инвестицияларын басқарады, капиталды тікелей және бүкіл Африка бойынша венчурлық қорлар мен акселераторлар арқылы орналастырады. IFC - дамушы нарықтардағы финтех-компанияларға инвестиция салу бойынша әлемдегі ең ірі инвестор . Оның бастапқы кезеңдегі финтех-компанияларға салған инвестиция портфелі 600 млн АҚШ долларынан асады, сондай-ақ 175-тен астам технологиялық компания мен 120 венчурлық қорға 3 млрд АҚШ долларынан астам қаражат құйылған. Дакарда жұмыс істейтін Мейсса африкалық венчурлық экожүйенің орталығында жүр - оны әрбір африкалық стартап негізін қалаушы білуі керек инвесторлардың бірі деп жиі атайды.	Ойын-сауық және БАҚ нарығының картасы	62,49	Міндетті емес
14	Киран Гартлан	Аргентина, Бразилия және Чилиде кеңселері бар, агроазық-түлік секторы мен климаттық технологияларға маманданған Латын Америкасындағы жетекші венчурлық	Азық-түлік және ауылшаруашылық	55,58	Міндетті

		компаниялардың бірі Yield Lab LATAM-ның басқарушы серіктесі. Сондай-ақ, ол Солтүстік Америка, Еуропа, Латын Америкасы және Азия-Тынық мұхиты аймағындағы аймақтық қорлары бар Yield Lab жаһандық желісінің бір бөлігі болып табылады. Киран фермадан дастарханға дейінгі бүкіл спектрді қамтитын портфельге жетекшілік етеді және Латын Америкасы бойынша 1100-ден астам стартапқа қол жеткізе алады. Produzindo Certo, BemAgro SA, Grão Direto, SEEDZ директорлар кеңесінің мүшесі. Оңтүстік Американың астық нарығына арналған ең үздік тұрақты веб-трансляция үшін 2010 жылғы Джесси Х. Нил сыйлығының иегері. Бразилияның астық секторына жасаған талдауы үшін NAAJ (Солтүстік Америка ауыл шаруашылығы журналистері қауымдастығы) берген 2007 жылғы Ұлттық үздік жетістіктер сыйлығының лауреаты. Британдық Harriman House баспасының тапсырысымен жарық көрген «Астық өлтірушілер - Астық нарықтары 101» кітабының авторы.	нарықтарының картасы		
15	Кевин Даулинг	Innovation Works компаниясындағы Robotics Factory and Hardware басқарушы директоры. Бұл - АҚШ Экономикалық даму әкімшілігі тарапынан 63 млн АҚШ доллары көлемінде қаржыландырылатын, Питтсбургтегі стартаптарды қолдаудың флагмандық бағдарламасы. Аталған бағдарлама «Әлемнің робототехника астанасы» ретінде танымал, 100-ден астам робототехника компаниясы шоғырланған аймақта робототехника мен жасанды интеллект саласындағы стартап экожүйесін дамытуға бағытталған. Кевин үш өзара байланысты Factory бағдарламасын - Create, Accelerate және Scale - басқарады. Бұл бағдарламалар құрылыс, аэроғарыш, тау-кен өндірісі және қорғаныс сияқты секторлармен тікелей жұмыс істей отырып, салалық мәселелерді анықтайды және оларды венчурлық капиталмен қаржыландырылатын робототехника стартаптарына айналдырады. Сонымен қатар, ол бұл саладағы таланттарды, капитал мен саясатты үйлестіретін өңірлік салалық ұйым - Pittsburgh Robotics Network-тің - негізін қалаушылардың бірі және директорлар кеңесінің төрағасы. Докторлық дәрежесі бар және Карнеги-Меллон университетінің Робототехника институтында - әлемдегі ең ықпалды робототехника зерттеу орталықтарының бірінде - 17 жыл бойы ғылыми қызметкер және аға инженер болып жұмыс істеген. Color Kinetics компаниясының бұрынғы вице-президенті (Philips сатып алған); ондағы зияткерлік жарықдиодты жарықтандыру жүйелері бойынша атқарған жұмысы саладағы ең құнды патенттік портфельдердің бірін жасауға мүмкіндік берді.	Робототехника нарығының картасы	65,15	Міндетті
16	Асқар Айтуов	Devs.kz негізін қалаушы. Google қауымдастығының бұрынғы менеджері. Қазақстан-Британ техникалық университетіндегі ақпараттық жүйелер саласы бойынша аға оқытушы және ғылым кандидаты. Silkway акселераторын (стартаптарға арналған Google) басқарды. Бұрын Google әзірлеушілер экожүйесінде (EPAM арқылы) әзірлеушілермен және стартаптармен байланыс орнатумен айналысқан.	Құрылыс нарығының картасы және робототехниканы қолдану мысалы.	34,37	Міндетті емес
2.3 модуль бойынша қорытынд. Жергілікті және халықаралық нарықтардағы трендтер мен кейстер. **(минут)**				**875,88**	

Модуль 2.4. Кәсіпкерлік қатты дағдылар					
1	Бола Адегбулу	Infinite Ascent Ventures компаниясындағы жасанды интеллект жөніндегі кеңесші. Профессор Эндрю Нг жетекшілік ететін жасанды интеллект саласындағы қор мен акселерация бағдарламасының бұрынғы басшысы. Africa Deep Tech Community директорлар кеңесінің мүшесі. PEF Community мүшесі. Еуропаның «30-ға дейінгі 30» тізіміне кіреді: өндіріс және өнеркәсіп саласы бойынша.	ЖИ прототиптерін трансформация лау	16,12	Міндетті
2	Бола Адегбулу	Infinite Ascent Ventures компаниясындағы жасанды интеллект жөніндегі кеңесші. Профессор Эндрю Нг жетекшілік ететін жасанды интеллект саласындағы қор мен акселерация бағдарламасының бұрынғы басшысы. Africa Deep Tech Community директорлар кеңесінің мүшесі. PEF Community мүшесі. Еуропаның «30-ға дейінгі 30» тізіміне кіреді: өндіріс және өнеркәсіп саласы бойынша.	Сүзгі (1-бөлім)	17,13	Міндетті
3	Бола Адегбулу	Infinite Ascent Ventures компаниясындағы жасанды интеллект жөніндегі кеңесші. Профессор Эндрю Нг жетекшілік ететін жасанды интеллект саласындағы қор мен акселерация бағдарламасының бұрынғы басшысы. Africa Deep Tech Community директорлар кеңесінің мүшесі. PEF Community мүшесі. Еуропаның «30-ға дейінгі 30» тізіміне кіреді: өндіріс және өнеркәсіп саласы бойынша.	Сүзгі (2-бөлім)	16,37	Міндетті
4	Бола Адегбулу	Infinite Ascent Ventures компаниясындағы жасанды интеллект жөніндегі кеңесші. Профессор Эндрю Нг жетекшілік ететін жасанды интеллект саласындағы қор мен акселерация бағдарламасының бұрынғы басшысы. Africa Deep Tech Community директорлар кеңесінің мүшесі. PEF Community мүшесі. Еуропаның «30-ға дейінгі 30» тізіміне кіреді: өндіріс және өнеркәсіп саласы бойынша.	Идеяларды іздеу	12,33	Міндетті
5	Бола Адегбулу	Infinite Ascent Ventures компаниясындағы жасанды интеллект жөніндегі кеңесші. Профессор Эндрю Нг жетекшілік ететін жасанды интеллект саласындағы қор мен акселерация бағдарламасының бұрынғы басшысы. Africa Deep Tech Community директорлар кеңесінің мүшесі. PEF Community мүшесі. Еуропаның «30-ға дейінгі 30» тізіміне кіреді: өндіріс және өнеркәсіп саласы бойынша.	Техникалық бағалау	18,48	Міндетті
6	Бола Адегбулу	Infinite Ascent Ventures компаниясындағы жасанды интеллект жөніндегі кеңесші. Профессор Эндрю Нг жетекшілік ететін жасанды интеллект саласындағы қор мен акселерация бағдарламасының бұрынғы басшысы. Africa Deep Tech Community директорлар кеңесінің мүшесі. PEF Community мүшесі. Еуропаның «30-ға дейінгі 30» тізіміне кіреді: өндіріс және өнеркәсіп саласы бойынша.	Бірінші қадам: Прототип жасау	19,02	Міндетті
7	Бола Адегбулу	Infinite Ascent Ventures компаниясындағы жасанды интеллект жөніндегі кеңесші. Профессор Эндрю Нг жетекшілік ететін жасанды интеллект саласындағы қор мен акселерация бағдарламасының бұрынғы басшысы. Africa Deep Tech Community директорлар кеңесінің мүшесі. PEF Community мүшесі. Еуропаның «30-ға дейінгі 30» тізіміне кіреді: өндіріс және өнеркәсіп саласы бойынша.	Екінші қадам: Құрылысқа дайындық	14,13	Міндетті
8	Бола Адегбулу	Infinite Ascent Ventures компаниясындағы жасанды интеллект жөніндегі кеңесші. Профессор Эндрю Нг жетекшілік ететін жасанды интеллект саласындағы қор мен акселерация бағдарламасының бұрынғы басшысы. Africa Deep Tech Community директорлар	Дизайн бойынша серіктес	34,49	Міндетті

		кеңесінің мүшесі. PEF Community мүшесі. Еуропаның «30-ға дейінгі 30» тізіміне кіреді: өндіріс және өнеркәсіп саласы бойынша.			
9	Бола Адегбулу	Infinite Ascent Ventures компаниясындағы жасанды интеллект жөніндегі кеңесші. Профессор Эндрю Нг жетекшілік ететін жасанды интеллект саласындағы қор мен акселерация бағдарламасының бұрынғы басшысы. Africa Deep Tech Community директорлар кеңесінің мүшесі. PEF Community мүшесі. Еуропаның «30-ға дейінгі 30» тізіміне кіреді: өндіріс және өнеркәсіп саласы бойынша.	MVP-ден дайын өнімге дейінгі шешім	27,49	Міндетті
10	Бола Адегбулу	Infinite Ascent Ventures компаниясындағы жасанды интеллект жөніндегі кеңесші. Профессор Эндрю Нг жетекшілік ететін жасанды интеллект саласындағы қор мен акселерация бағдарламасының бұрынғы басшысы. Africa Deep Tech Community директорлар кеңесінің мүшесі. PEF Community мүшесі. Еуропаның «30-ға дейінгі 30» тізіміне кіреді: өндіріс және өнеркәсіп саласы бойынша.	Нарық көлемін бағалау (TAM, SAM, SOM)	18,43	Міндетті
11	Бола Адегбулу	Infinite Ascent Ventures компаниясындағы жасанды интеллект жөніндегі кеңесші. Профессор Эндрю Нг жетекшілік ететін жасанды интеллект саласындағы қор мен акселерация бағдарламасының бұрынғы басшысы. Africa Deep Tech Community директорлар кеңесінің мүшесі. PEF Community мүшесі. Еуропаның «30-ға дейінгі 30» тізіміне кіреді: өндіріс және өнеркәсіп саласы бойынша.	Бәсекелестік орта	24,01	Міндетті
12	Бола Адегбулу	Infinite Ascent Ventures компаниясындағы жасанды интеллект жөніндегі кеңесші. Профессор Эндрю Нг жетекшілік ететін жасанды интеллект саласындағы қор мен акселерация бағдарламасының бұрынғы басшысы. Africa Deep Tech Community директорлар кеңесінің мүшесі. PEF Community мүшесі. Еуропаның «30-ға дейінгі 30» тізіміне кіреді: өндіріс және өнеркәсіп саласы бойынша.	Клиенттерді сегментациялау	26,59	Міндетті
13	Бола Адегбулу	Infinite Ascent Ventures компаниясындағы жасанды интеллект жөніндегі кеңесші. Профессор Эндрю Нг жетекшілік ететін жасанды интеллект саласындағы қор мен акселерация бағдарламасының бұрынғы басшысы. Africa Deep Tech Community директорлар кеңесінің мүшесі. PEF Community мүшесі. Еуропаның «30-ға дейінгі 30» тізіміне кіреді: өндіріс және өнеркәсіп саласы бойынша.	Lean Startup әдістемесі	12,55	Міндетті
14	Бола Адегбулу	Infinite Ascent Ventures компаниясындағы жасанды интеллект жөніндегі кеңесші. Профессор Эндрю Нг жетекшілік ететін жасанды интеллект саласындағы қор мен акселерация бағдарламасының бұрынғы басшысы. Africa Deep Tech Community директорлар кеңесінің мүшесі. PEF Community мүшесі. Еуропаның «30-ға дейінгі 30» тізіміне кіреді: өндіріс және өнеркәсіп саласы бойынша.	Іске қосуды клиенттік тәсілмен үйлестіру	13,25	Міндетті
15	Бола Адегбулу	Infinite Ascent Ventures компаниясындағы жасанды интеллект жөніндегі кеңесші. Профессор Эндрю Нг жетекшілік ететін жасанды интеллект саласындағы қор мен акселерация бағдарламасының бұрынғы басшысы. Africa Deep Tech Community директорлар кеңесінің мүшесі. PEF Community мүшесі. Еуропаның «30-ға дейінгі 30» тізіміне кіреді: өндіріс және өнеркәсіп саласы бойынша.	Жасанды интеллект (ЖИ) шығындарының құрылымы	19,21	Міндетті
16	Бола Адегбулу	Infinite Ascent Ventures компаниясындағы жасанды интеллект жөніндегі кеңесші. Профессор Эндрю Нг жетекшілік ететін жасанды интеллект саласындағы	Бірлік экономикасы және маржа	12,51	Міндетті

		қор мен акселерация бағдарламасының бұрынғы басшысы. Africa Deep Tech Community директорлар кеңесінің мүшесі. PEF Community мүшесі. Еуропаның «30-ға дейінгі 30» тізіміне кіреді: өндіріс және өнеркәсіп саласы бойынша.			
17	Бола Адегбулу	Infinite Ascent Ventures компаниясындағы жасанды интеллект жөніндегі кеңесші. Профессор Эндрю Нг жетекшілік ететін жасанды интеллект саласындағы қор мен акселерация бағдарламасының бұрынғы басшысы. Africa Deep Tech Community директорлар кеңесінің мүшесі. PEF Community мүшесі. Еуропаның «30-ға дейінгі 30» тізіміне кіреді: өндіріс және өнеркәсіп саласы бойынша.	ЖИ саласындағы баға белгілеу модельдері	13,05	Міндетті
18	Бола Адегбулу	Infinite Ascent Ventures компаниясындағы жасанды интеллект жөніндегі кеңесші. Профессор Эндрю Нг жетекшілік ететін жасанды интеллект саласындағы қор мен акселерация бағдарламасының бұрынғы басшысы. Africa Deep Tech Community директорлар кеңесінің мүшесі. PEF Community мүшесі. Еуропаның «30-ға дейінгі 30» тізіміне кіреді: өндіріс және өнеркәсіп саласы бойынша.	Тиімді қаржылық модель құру	18,01	Міндетті
19	Бола Адегбулу	Infinite Ascent Ventures компаниясындағы жасанды интеллект жөніндегі кеңесші. Профессор Эндрю Нг жетекшілік ететін жасанды интеллект саласындағы қор мен акселерация бағдарламасының бұрынғы басшысы. Africa Deep Tech Community директорлар кеңесінің мүшесі. PEF Community мүшесі. Еуропаның «30-ға дейінгі 30» тізіміне кіреді: өндіріс және өнеркәсіп саласы бойынша.	Өз өніміңізді сату.	15,08	Міндетті
20	Бола Адегбулу	Infinite Ascent Ventures компаниясындағы жасанды интеллект жөніндегі кеңесші. Профессор Эндрю Нг жетекшілік ететін жасанды интеллект саласындағы қор мен акселерация бағдарламасының бұрынғы басшысы. Africa Deep Tech Community директорлар кеңесінің мүшесі. PEF Community мүшесі. Еуропаның «30-ға дейінгі 30» тізіміне кіреді: өндіріс және өнеркәсіп саласы бойынша.	Алғашқы клиентіңізді табу	17,41	Міндетті
21	Бола Адегбулу	Infinite Ascent Ventures компаниясындағы жасанды интеллект жөніндегі кеңесші. Профессор Эндрю Нг жетекшілік ететін жасанды интеллект саласындағы қор мен акселерация бағдарламасының бұрынғы басшысы. Africa Deep Tech Community директорлар кеңесінің мүшесі. PEF Community мүшесі. Еуропаның «30-ға дейінгі 30» тізіміне кіреді: өндіріс және өнеркәсіп саласы бойынша.	Табыс табудың қарапайым жүйесін қалыптастыру	18,57	Міндетті
22	Бола Адегбулу	Infinite Ascent Ventures компаниясындағы жасанды интеллект жөніндегі кеңесші. Профессор Эндрю Нг жетекшілік ететін жасанды интеллект саласындағы қор мен акселерация бағдарламасының бұрынғы басшысы. Africa Deep Tech Community директорлар кеңесінің мүшесі. PEF Community мүшесі. Еуропаның «30-ға дейінгі 30» тізіміне кіреді: өндіріс және өнеркәсіп саласы бойынша.	Нарыққа шығу стратегиясын масштабтау	18,48	Міндетті
23	Питер Тернер	Breakthrough Energy Ventures компаниясының серіктесі. BEV климаттың өзгеруі мәселесін шешуге арналған инновациялық технологияларды дамытатын компанияларға инвестиция салады. Көптеген жетекші әлемдік бизнес-көшбасшылардың қолдауымен, BEV компаниясы ауыл шаруашылығы, құрылыс, электр энергетикасы, өндіріс және көлік салаларындағы қоршаған ортаға зиянды шығарындыларды айтарлықтай азайта алатын компанияларды құрып	Азық-түлік және ауыл шаруашылығы: салаға талдау жасау, нарыққа шығу стратегиясын құру және венчурлық инвесторларды тарту.	55,43	Міндетті емес

		жатқан батыл кәсіпкерлерді демеу үшін 2 миллиард доллардан астам инвестициялық қорға ие. Стэнфордтағы Вудс атындағы қоршаған орта институтының атқарушы вице-президентін таңдау жөніндегі іріктеу комиссиясының мүшесі.			
24	Болат Сұлтанқұлов	ARLAN BIOTECH компаниясының негізін қалаушы және бас директоры. StartX S24 бағдарламасының қатысушысы. Astana Biomed Group компаниясының тең құрылтайшысы және бас директоры. Kletochnaya terapiya компаниясының негізін қалаушы және бас директоры. Биоинженерия және биомедициналық инженерия саласындағы философия докторы (PhD), Назарбаев Университеті.	Биотехнология және өмір туралы ғылымдар: озық технологиялар саласына қалай кіруге, ЖИ қолданатын шағын команда құруға және жетекші акселераторлардың сеніміне ие болуға болады.	52,33	Міндетті емес
25	Шеймус МакАтир	Speechlab бас директоры. On Device Research компаниясының тәуелсіз директоры. Жасанды интеллект қорының негізін қалаушы және резиденті (Эндрю Нг басқарады). Инвестор және кеңесші. 3 табысты инвестициялық шығу.	ЖИ қолдану: клиенттің идеалды профилін қалай анықтау, негізгі нарық ойыншылары алдында бәсекелестік артықшылыққа ие болу және капиталды ұтымды тарту жолдары.	42,11	Міндетті емес
26	Альберто Пелличионе	Alpha Intelligence Capital серіктесі. ЖИ саласындағы инвестор. IBM-дегі жаһандық XDR стратегиясының бұрынғы жетекшісі, жаһандық ауқымда QRadar+ XDR стратегиясын әзірлеуге қатысқан. Киберқауіпсіздік саласындағы сериялық кәсіпкер.	Киберқауіпсіздік тегі ЖИ өнімдері: мәселені айқындаудан бастап, итеративті шешімдер әзірлеу және базалық модельдерден қорғану жолдары.	86,52	Міндетті емес
27	Хю Дон	Бұлтты бағдарламалық жасақтама саласындағы әлемдік көшбасшы Nutanix компаниясының аға сату жөніндегі маманы. Nutanix ұйымдарға бұлтты ортада қосымшаларды іске қосу және деректерді өңдеу үшін бірыңғай платформаны ұсынады. Компанияның инвестициялық капитализациясы 10 миллиард доллардан асады. 3 IPO/сатып алу	Корпоративтік B2B-технологиялардағы сатылымдар: өнімді жасамас бұрын сату, сатылымның толық циклін іске қосу және алғашқы сату тобын құру.	44,65	Міндетті емес
28	Талғат Қантаев	InvestBanq (Сингапур) тең құрылтайшысы, Bueno.money кеңесшісі. Венчурлық капитал саласында 8 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар (Paladigm Capital, Eurasia RED).	Финтех және активтерді басқару: сенімге негізделген индустрияда ЖИ өнімдерін жасау, ауқатты клиенттерді сегменттеу және мәдениетаралық командаларды масштабтау.	52,19	Міндетті емес

29	Том Перейра	Австралиялық «бірмүйіз» (unicorn) компания Advanced Navigation-ның қаржы директоры. Компания навигациялық және автономды жүйелер саласындағы әлемдік көшбасшы болып табылады әрі әлемнің 70-тен астам елінде 2800-ден астам клиентке қызмет көрсетеді (клиенттер қатарында Boeing, Airbus, NASA және басқалары бар).	Технология саласындағы стартаптарды қаржыландыру: қаржылық есептілікті меңгеру, CAC және LTV арақатынасын түсіну және өсу мен кірістілік арасындағы тепе-теңдікті табу жолдары.	63,43	Міндетті емес
30	Скотт Нузум, Скотт Фелдер	Скотт Нузум - Wiley Rein компаниясының арнайы кеңесшісі. Wiley Rein LLP (Вашингтон, Колумбия округі) заң фирмасының заңгері ретінде қос мақсатты өнімдер мен жоғары технологиялық компанияларға корпоративтік құқық, ұлттық қауіпсіздік және жаңа технологияларды реттеу мәселелері бойынша кеңес береді: компанияларды біріктіру және қосу (M&A), киберқауіпсіздік талаптарын сақтау және технологияларды лицензиялау. Қорғаныс, энергетика, ғарыш және ЖИ секторларындағы стартап негізін қалаушылармен және венчурлық қорлармен трансшекаралық мәмілелер бойынша жұмыс істейді. Құқық, бизнес және мемлекеттік саясат салаларының тоғысында 15 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар. Бұған дейін АҚШ федералды үкіметінде заңгерлік және саяси қызметтерді атқарған, Innovyz USA венчурлық студиясында бас менеджер және агротехнологиялық қосымшаларға арналған деректер платформасының тең құрылтайшысы болған. Скотт Фелдер - Wiley Rein LLP (Вашингтон, Колумбия округі) заң фирмасының серіктесі әрі патенттік іс жүргізу тәжірибесінің жетекшісі. Аэроғарыш, қорғаныс және барлау секторларына ерекше назар аудара отырып, мемлекеттік мердігерлер тап болатын зияткерлік меншік саласындағы күрделі мәселелерге, соның ішінде патенттік құқықтарға, техникалық деректер мен компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету құқықтарына маманданады. АҚШ үкіметімен зияткерлік меншік мәселелері бойынша өтетін даулар мен келіссөздерде клиенттердің мүдделерін қорғайды. Бірнеше мәрте (2013, 2015–2020, 2023 жылдары) Колумбия округінің зияткерлік меншік саласындағы үздік заңгерлері («Суперюристтер») қатарына енген. Ол зияткерлік меншік мәселелері бойынша жиі баяндамалар жасап, мақалалар жариялайды. Сонымен қатар, Federal Publications Seminars өткізетін зияткерлік меншік жөніндегі семинардың және Public Contracting Institute ұйымының «Мемлекеттік келісімшарттардағы зияткерлік меншік мәселелерін түсіндіру» семинарлар топтамасының тең оқытушысы қызметін атқарады.	ЖИ саласындағы стартаптарды құрудың құқықтық аспектілері: компания құрылымын қалыптастыру, жаһандық венчурлық инвестицияларды тарту және ЖИ дәуірінде зияткерлік меншікті қорғау жолдары.	66,53	Міндетті емес
31	Брэди Форест	Жаһандық ток-шоулар сериясы Ignite Talks негізін қалаушы. Директорлар кеңесінің мүшесі, Sentz Global компаниясының бизнес-даму бөлімінің бұрынғы басшысы. Сондай-ақ Ideas Beyond Borders және Community Arts Stabilization Trust ұйымдары директорлар кеңесінің мүшесі.	ЖИ дәуіріндегі компания негізін қалаушыларға арналған коммуникация: аудиторияңызды түсіну, резонанс тудыратын	48,09	Міндетті емес

		TED конференцияларының шақырылған жүргізушісі және куратоpы. Бұрынғы венчурлық серіктес. GenLab Venture Studio	оқиғаларды баяндау және өз дауысыңызды жоғалтпай ЖИ-ді пайдалану жолдары.		
2.4 «Кәсіпкерлік қатты дағдылар» модулі бойынша қорытынды (минут)				**913,99**	
Модуль 2.5. Көшбасшылық және командалық жұмысқа арналған әмбебап дағдылар.					
1	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Тиімді коммуникация негіздері	19,19	Міндетті
2	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Мәдениетаралық коммуникация	24,31	Міндетті
3	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Сендіру және ықпал ету	23,38	Міндетті
4	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Бизнесте сторителлингті қолдану	16,25	Міндетті
5	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды	Сенімді таныстырылым	24,2	Міндетті

		интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.			
6	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Кәсіпкерлерге арналған келіссөз жүргізу дағдылары	16,17	Міндетті
7	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Ішкі командалық коммуникация	16,16	Міндетті
8	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Фасилитация шеберлігі	18,14	Міндетті
9	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Жоғары тиімді командаларды қалыптастыру	16,16	Міндетті

10	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Команда динамикасы және рөлдер	20,48	Міндетті
11	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Кері байланыс беру және қабылдау	19,23	Міндетті
12	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Бірлесіп мәселелерді шешу	15,46	Міндетті
13	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Командалардағы жанжалдарды шешу	18,09	Міндетті
14	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің	Командалық мәдениетті қалыптастыру	19,24	Міндетті

		Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.			
15	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Тиімді делегаттау	20,03	Міндетті
16	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Функцияаралық ынтымақтастық	21,16	Міндетті
17	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Қашықтан және гибридті командаларды басқару	12,5	Міндетті
18	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Ұрпақаралық көшбасшылық	13,33	Міндетті
19	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру	Команданың мотивациясы мен моральдық рухы	19,12	Міндетті

		жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.			
20	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Жалдау процесіндегі адами фактор	17,01	Міндетті
21	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Көшбасшылық пен басқару	14,41	Міндетті емес
22	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Белгісіздік жағдайында шешім қабылдау	21,42	Міндетті емес
23	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Көшбасшыларға арналған эмоционалды интеллект	21,4	Міндетті емес
24	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған	Қызмет ету - көшбасшылық ретінде	20,54	Міндетті емес

		Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.			
25	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Этикалық көшбасшылық және құндылықтарға негізделген шешім қабылдау.	12,42	Міндетті емес
26	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Барлығының негізінде деректер жатыр.	17,51	Міндетті емес
27	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Жасанды интеллект дәуіріндегі көшбасшылық	18,5	Міндетті емес
28	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Дағдарыс кезіндегі көшбасшылық	18,35	Міндетті емес
29	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning	Басшылықпен және бағыныштылармен өзара іс-	12,11	Міндетті емес

		Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	қимылды басқару		
30	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Стратегиялық серіктестіктер мен альянстарды қалыптастыру	18,59	Міндетті емес
31	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Компания негізін қалаушыларға арналған сату психологиясы	11,32	Міндетті емес
32	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Бейімделгіштік және қайта бағдарлану қабілеті	13,11	Міндетті емес
33	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Сын тұрғысынан ойлау дағдылары	22,46	Міндетті емес
34	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол	Мәселелерді шығармашылық жолмен шешу	22,06	Міндетті емес

		ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.			
35	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Уақытты басқару және өнімділік	22	Міндетті емес
36	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Энергияңызды басқару	14,39	Міндетті емес
37	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Стрессті басқару және стресске төзімділік	24,3	Міндетті емес
38	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Өсу ойлауын дамыту	21,52	Міндетті емес

39	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Өздігінен тану және рефлексия	19,48	Міндетті емес
40	Пол Ким	PhD, Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Мақсат қою және оларға қол жеткізу	23,31	Міндетті емес
41	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Оқуды үйрену	20,11	Міндетті емес
42	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Кәсіби желіні құру	18,56	Міндетті емес
43	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің	Жеке брендинг	18,38	Міндетті емес

		Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.			
44	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Компания негізін қалаушыларға арналған қаржылық сауаттылық	14,17	Міндетті емес
45	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Кәсіпкерлерге арналған денсаулық және әл-ауқат	17,38	Міндетті емес
46	Пол Ким	PhD - Lumos Capital Group кеңесшісі. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі. Ол ЮНЕСКО білім берудегі серпіліс деп таныған SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment) платформасының негізін қалаушы. Жобалары 22-ден астам елде жүзеге асырылған Seeds of Empowerment халықаралық бастамасының президенті. Стэнфорд университетінің Білім беру жоғары мектебінің бұрынғы декан орынбасары және техникалық директоры. Дүниежүзілік банктің Халықаралық сарапшылар комитетінің бұрынғы төрағасы.	Үздіксіз оқыту жоспары	18,41	Міндетті емес
2.5 «Көшбасшылық және командалық жұмысқа арналған әмбебап дағдылар» модулі бойынша жиынтығы (минут)				**845,82**	
Модуль 2.6. Соңғы кезең.					
1	Paul Kim		Сіздің қорытынды жобаңыздың питчингі және презентацияға шолу	33,08	Міндетті
2.6 «Соңғы кезең» модулі бойынша жиынтығы (минут)				**33,08**	
Жалпы уақыт (минут)				**4496,46**	